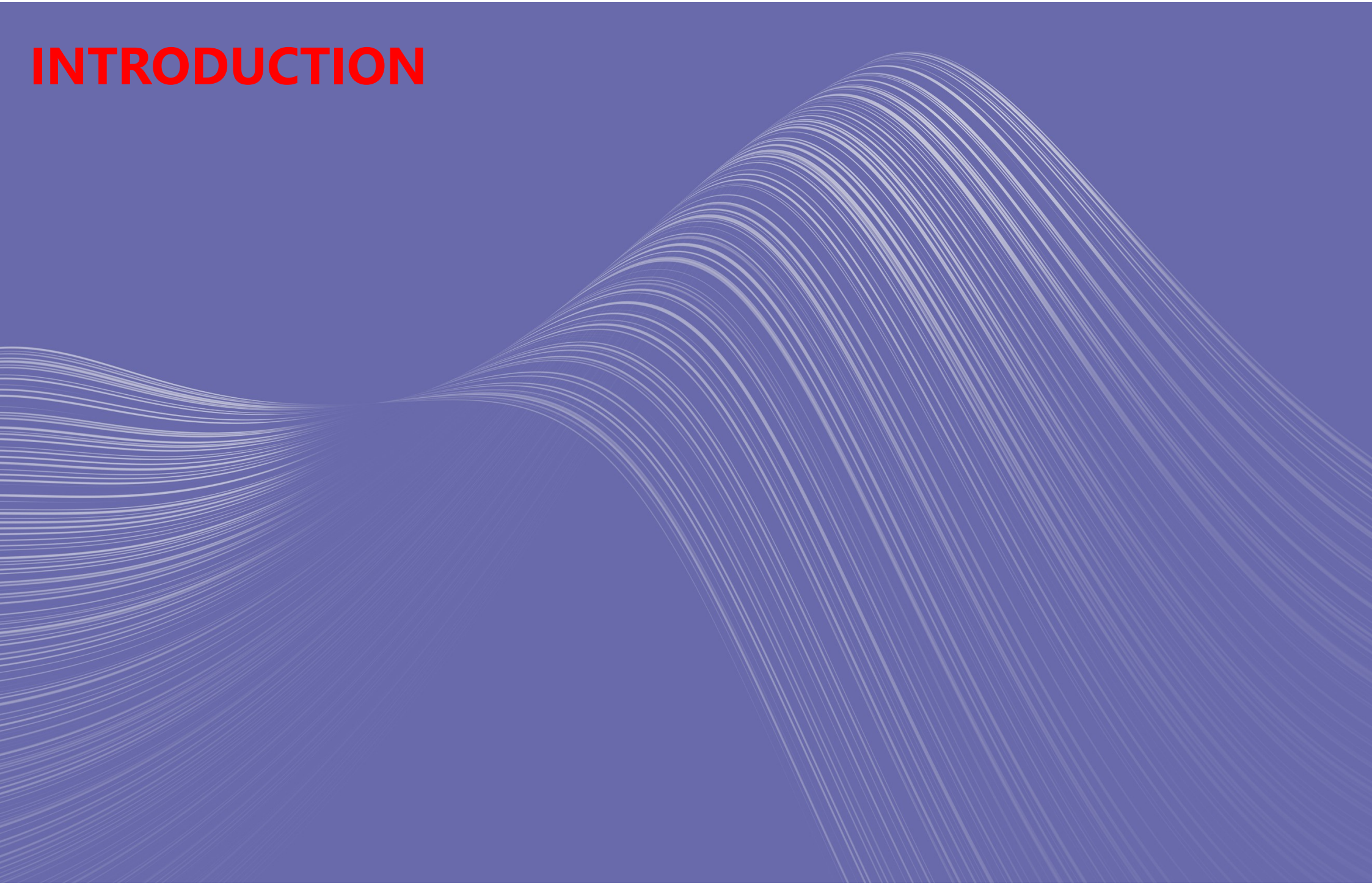
Chapitre 3

PROBLEME DE PLUS COURT CHEMIN

PCC

Pr. Med

INTRODUCTION



INTRODUCTION

Trouver un **plus court chemin (shortest path)** entre deux sommets d'un graphe orienté est une question très naturelle.
Tout système **GPS** ou système d'information géographique **SIG** est confronté à ce genre de problème.

INTRODUCTION

Trouver un **plus court chemin (shortest path)** entre deux sommets d'un graphe orienté est une question très naturelle.
Tout système **GPS** ou système d'information géographique **SIG** est confronté à ce genre de problème.

GPS



INTRODUCTION

Trouver un **plus court chemin (shortest path)** entre deux sommets d'un graphe orienté est une question très naturelle.
Tout système **GPS** ou système d'information géographique **SIG** est confronté à ce genre de problème.

GPS



SIG



INTRODUCTION

Trouver un **plus court chemin (shortest path)** entre deux sommets d'un graphe orienté est une question très naturelle.
Tout système **GPS** ou système d'information géographique **SIG** est confronté à ce genre de problème.

GPS

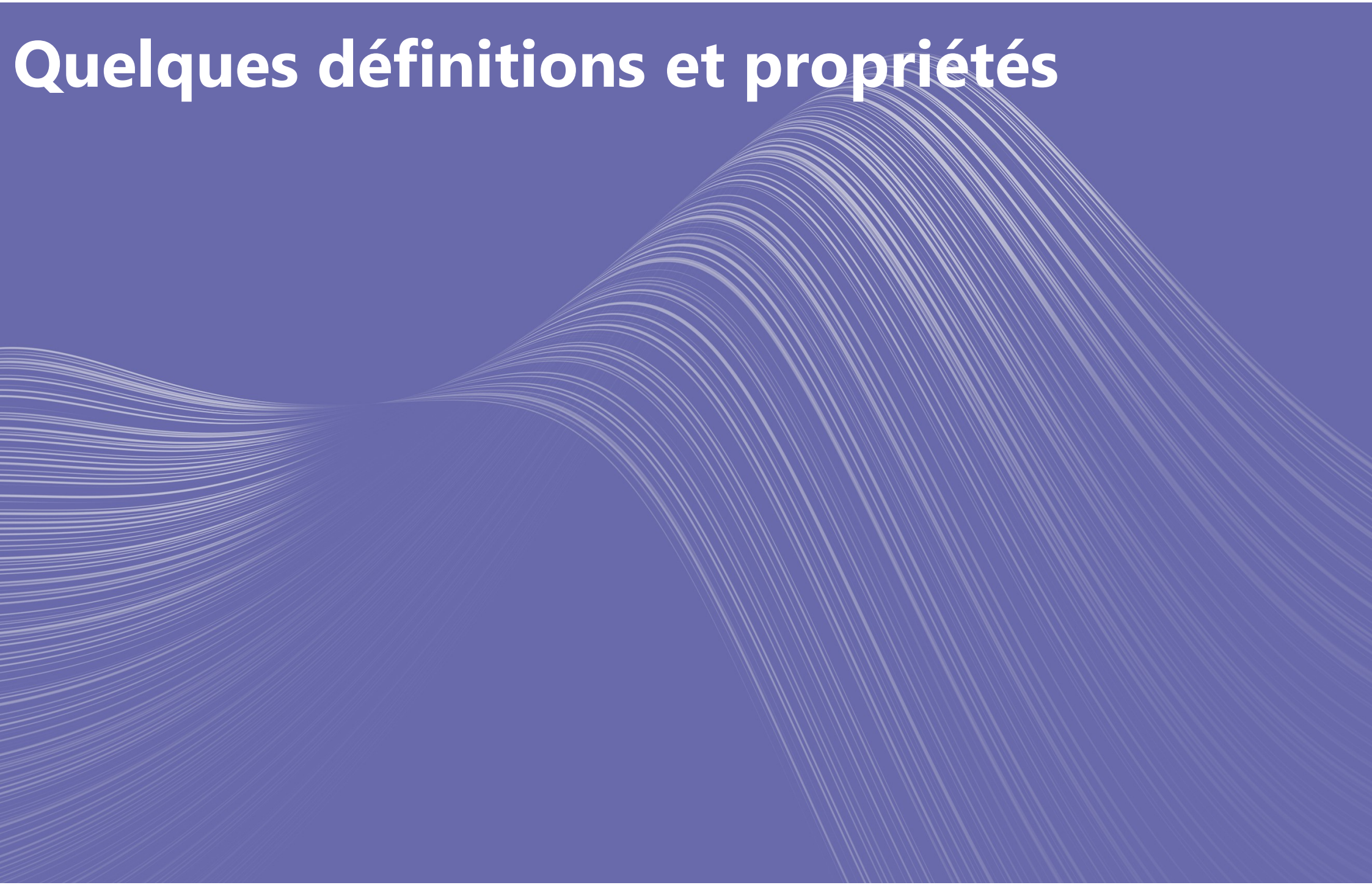


SIG



Nous allons voir dans ce chapitre des algorithmes pour répondre à cette question.
L'utilisation des algorithmes dépendra de la nature du graphe considéré.

Quelques définitions et propriétés



Quelques définitions et propriétés

Graphe valué

Quelques définitions et propriétés

Graphe valué

Soit un graphe simple orienté valué **G(V, E ,w):**
tout arc (arête) **xy** est muni d'une évaluation (coût, temps, distance, capacité,…) réelle quelconque.

Quelques définitions et propriétés

Graphe valué

Soit un graphe simple orienté valué **G(V, E ,w):**
tout arc (arête) **xy** est muni d'une évaluation (coût, temps, distance, capacité,…) réelle quelconque.

Lorsqu'on s'intèresse à des problèmes de plus courts chemins, la pondération **w** sur l'arc **xy** sera appelée la longueur de **xy** ou la distance entre **x** et **y**

Quelques définitions et propriétés

Graphe valué

Soit un graphe simple orienté valué **G(V, E ,w):**
tout arc (arête) **xy** est muni d'une évaluation (coût, temps, distance, capacité,…) réelle quelconque.

Lorsqu'on s'intèresse à des problèmes de plus courts chemins, la pondération **w** sur l'arc **xy** sera appelée la longueur de **xy** ou la distance entre **x** et **y**

Longueur d'un chemin

Quelques définitions et propriétés

Graphe valué

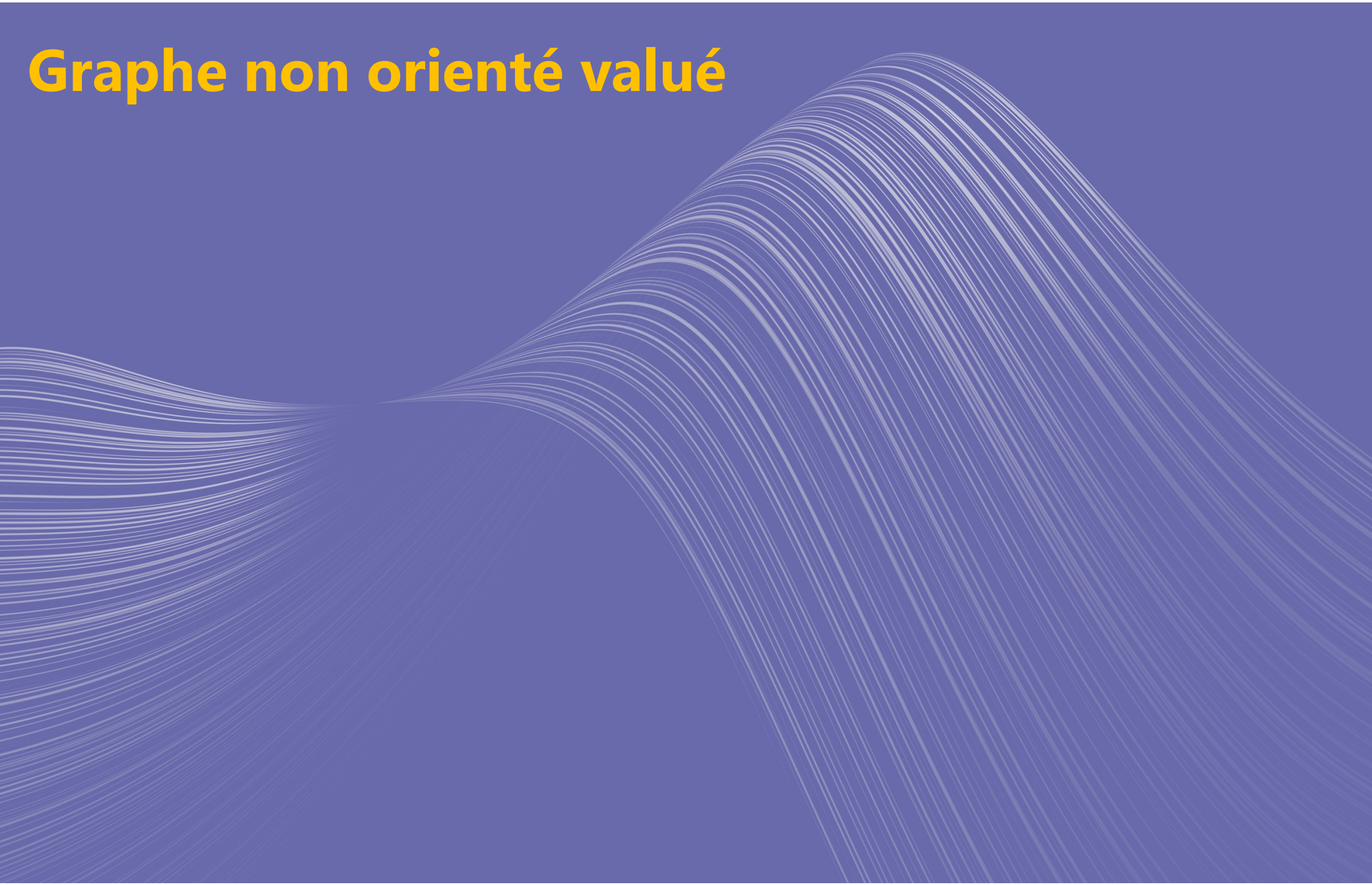
Soit un graphe simple orienté valué **G(V, E ,w):**
tout arc (arête) **xy** est muni d'une évaluation (coût, temps, distance, capacité,…) réelle quelconque.

Lorsqu'on s'intèresse à des problèmes de plus courts chemins, la pondération **w** sur l'arc **xy** sera appelée la longueur de **xy** ou la distance entre **x** et **y**

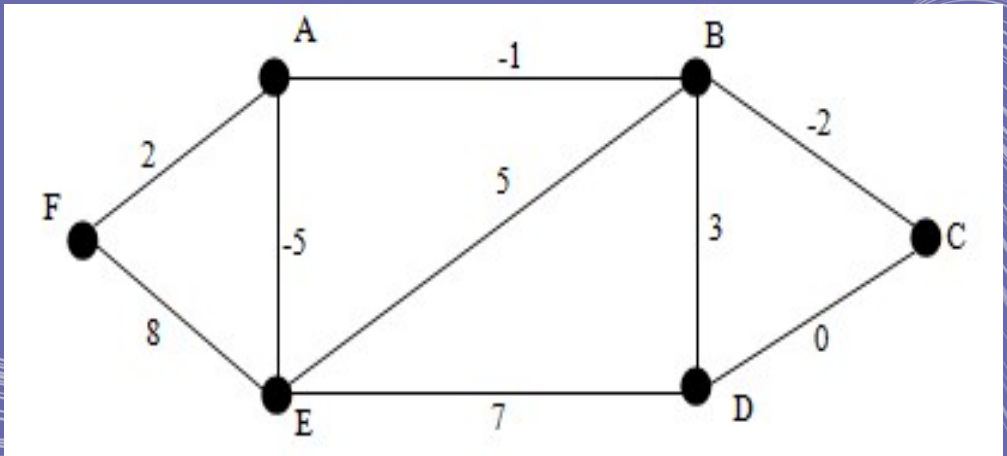
Longueur d'un chemin

Etant donné un chemin d'un sommet x à un sommet y, on appelle longueur du chemin, la somme des longueurs des arêtes qui lui constituent.

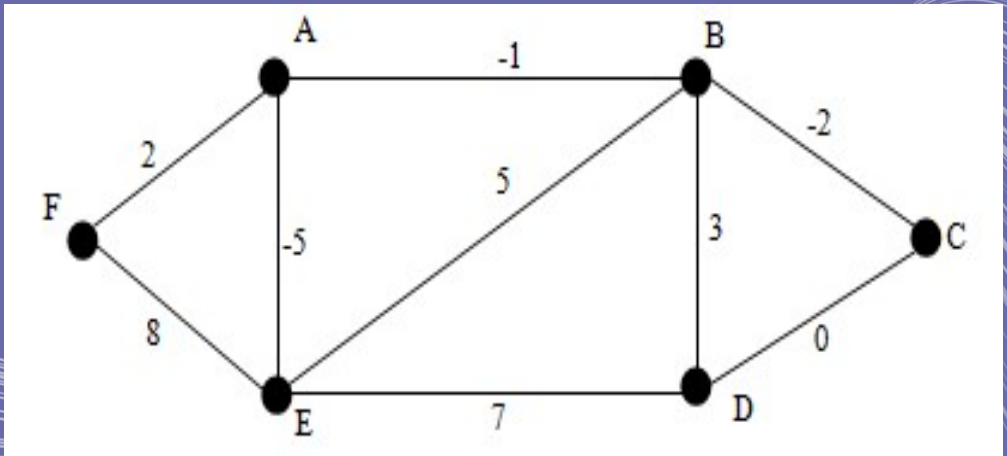
Graphe non orienté valué



Graphe non orienté valué

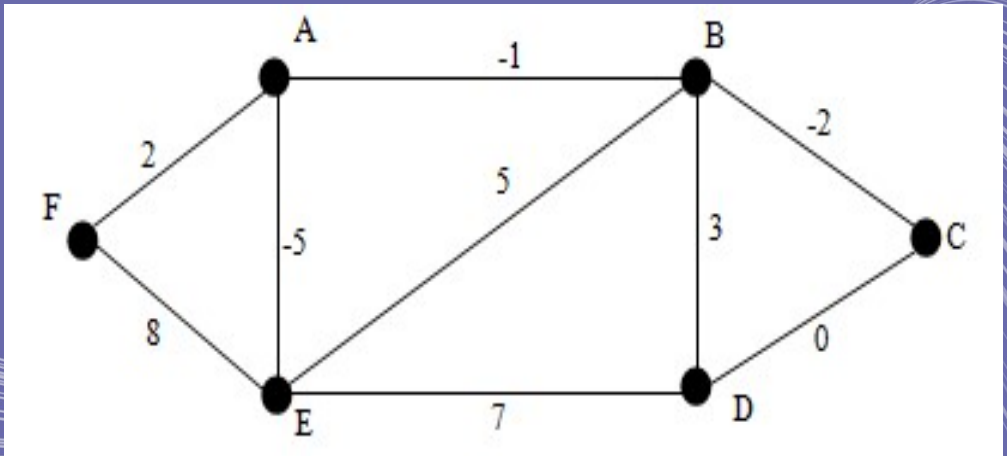


Graphe non orienté valué



w(A,B)=w(B,A)=-1, C'est un graphe non orienté, **l'application valuation est symétrique**

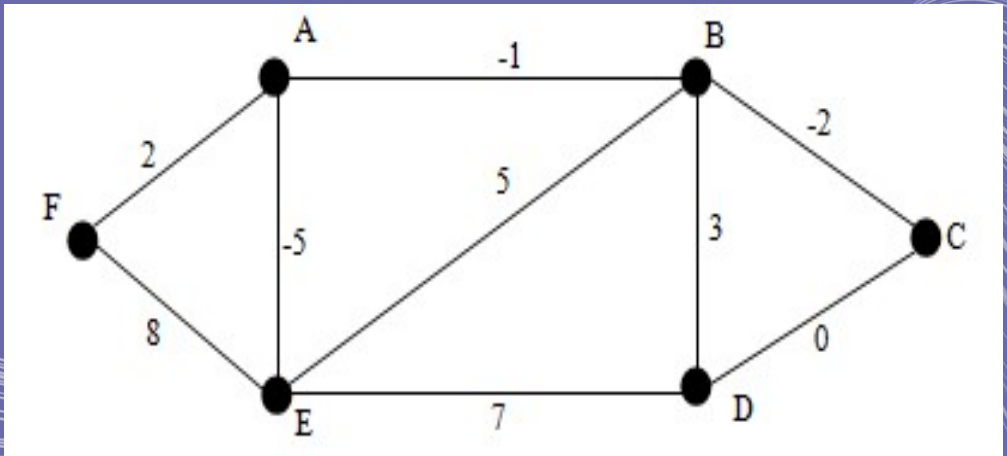
Graphe non orienté valué



w(A,B)=w(B,A)=-1, C'est un graphe non orienté, **l'application valuation est symétrique**

Longueur du chemin A-C:

Graphe non orienté valué

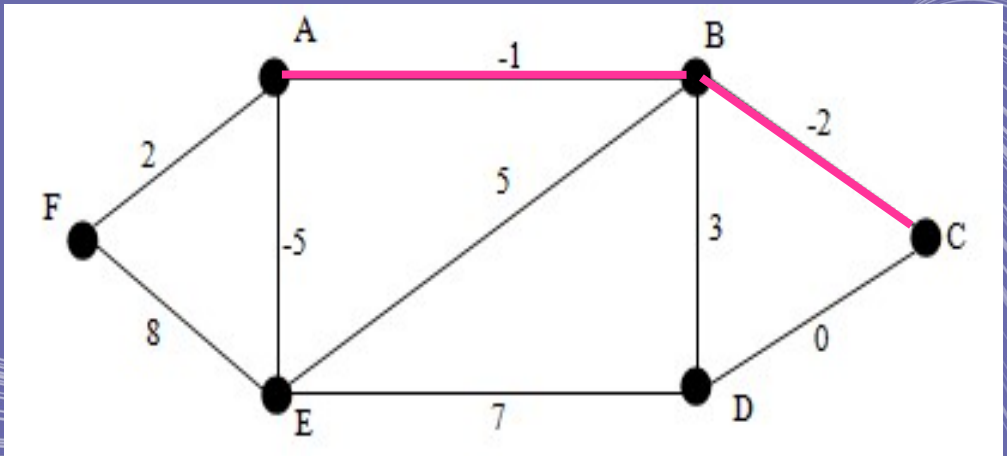


w(A,B)=w(B,A)=-1, C'est un graphe non orienté, **l'application valuation est symétrique**

Longueur du chemin A-C:

d(A,C)=w(A,B)+w(B,C)=-1+(-2)=-3

Graphe non orienté valué

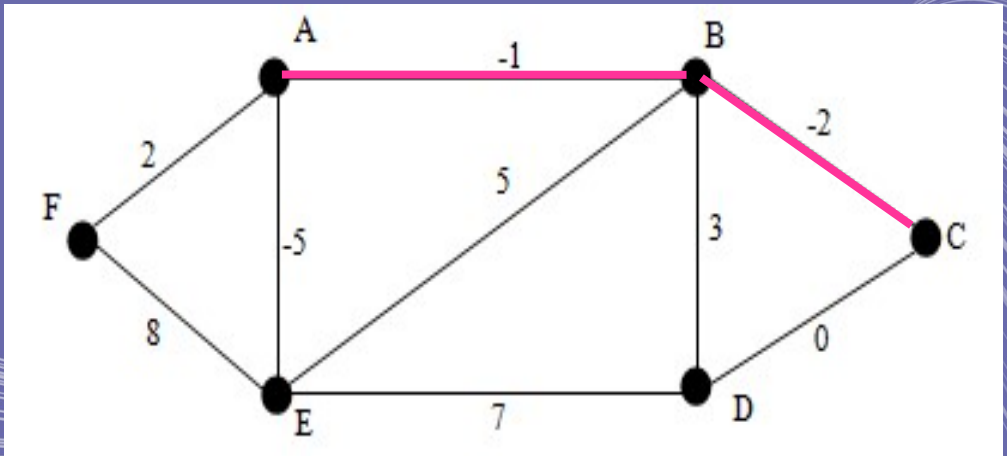


w(A,B)=w(B,A)=-1, C'est un graphe non orienté, **l'application valuation est symétrique**

Longueur du chemin A-C:

d(A,C)=w(A,B)+w(B,C)=-1+(-2)=-3

Graphe non orienté valué



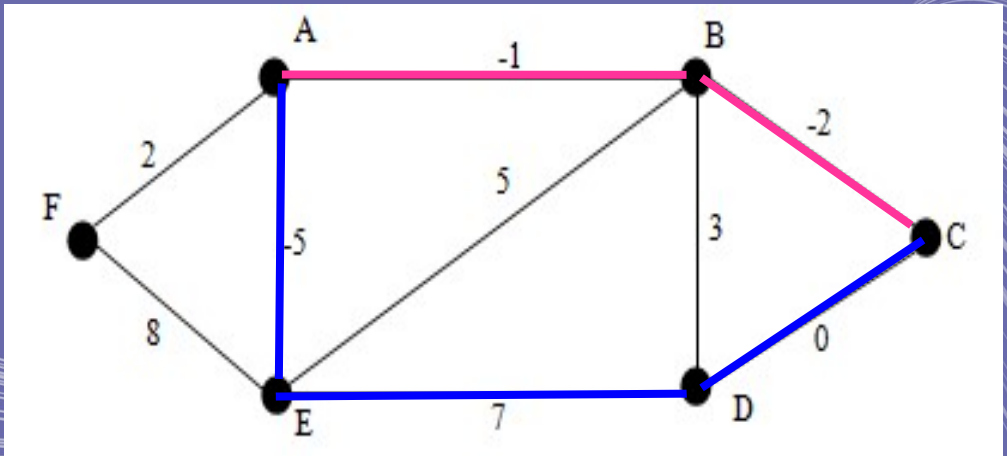
w(A,B)=w(B,A)=-1, C'est un graphe non orienté, **l'application valuation est symétrique**

Longueur du chemin A-C:

d(A,C)=w(A,B)+w(B,C)=-1+(-2)=-3

d(A,C)=w(A,E)+w(E,D)+w(D,C)=-5+7+0=2

Graphe non orienté valué



w(A,B)=w(B,A)=-1, C'est un graphe non orienté, **l'application valuation est symétrique**

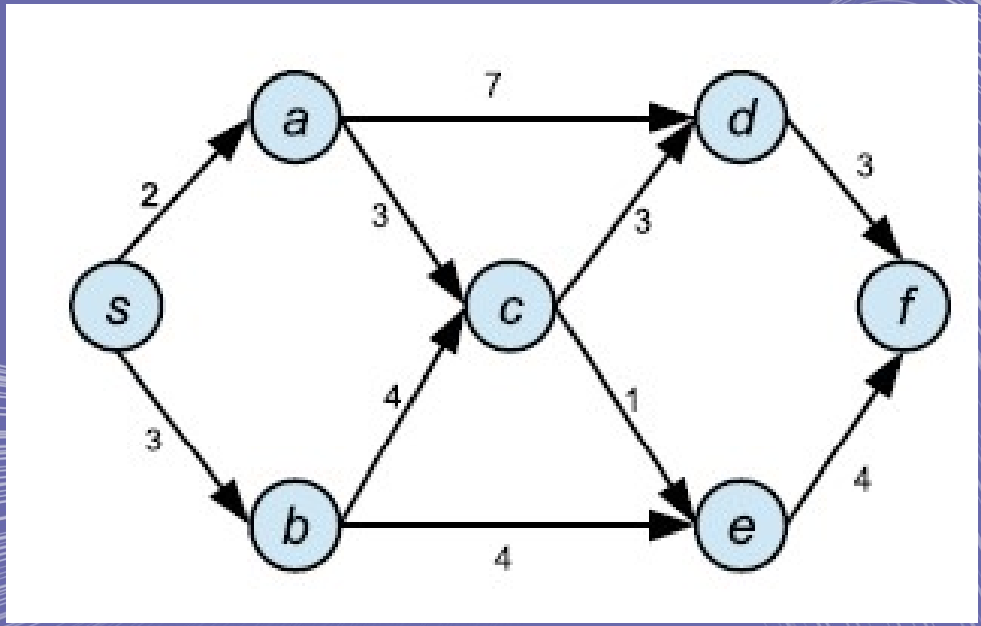
Longueur du chemin A-C:

d(A,C)=w(A,B)+w(B,C)=-1+(-2)=-3

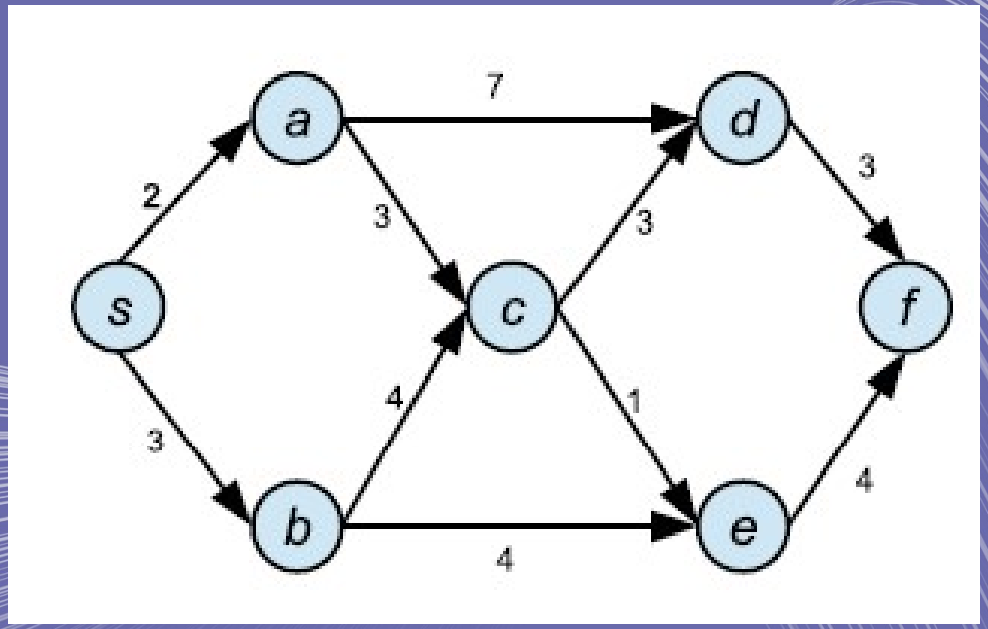
d(A,C)=w(A,E)+w(E,D)+w(D,C)=-5+7+0=2

Graphe orienté valué

Graphe orienté valué

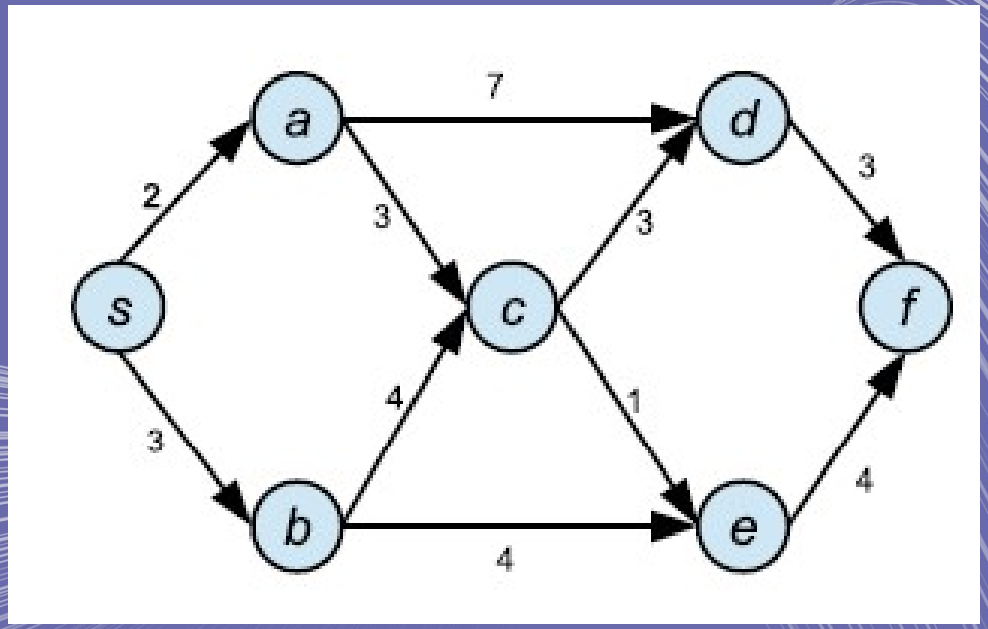


Graphe orienté valué



Longueur du chemin a-f:

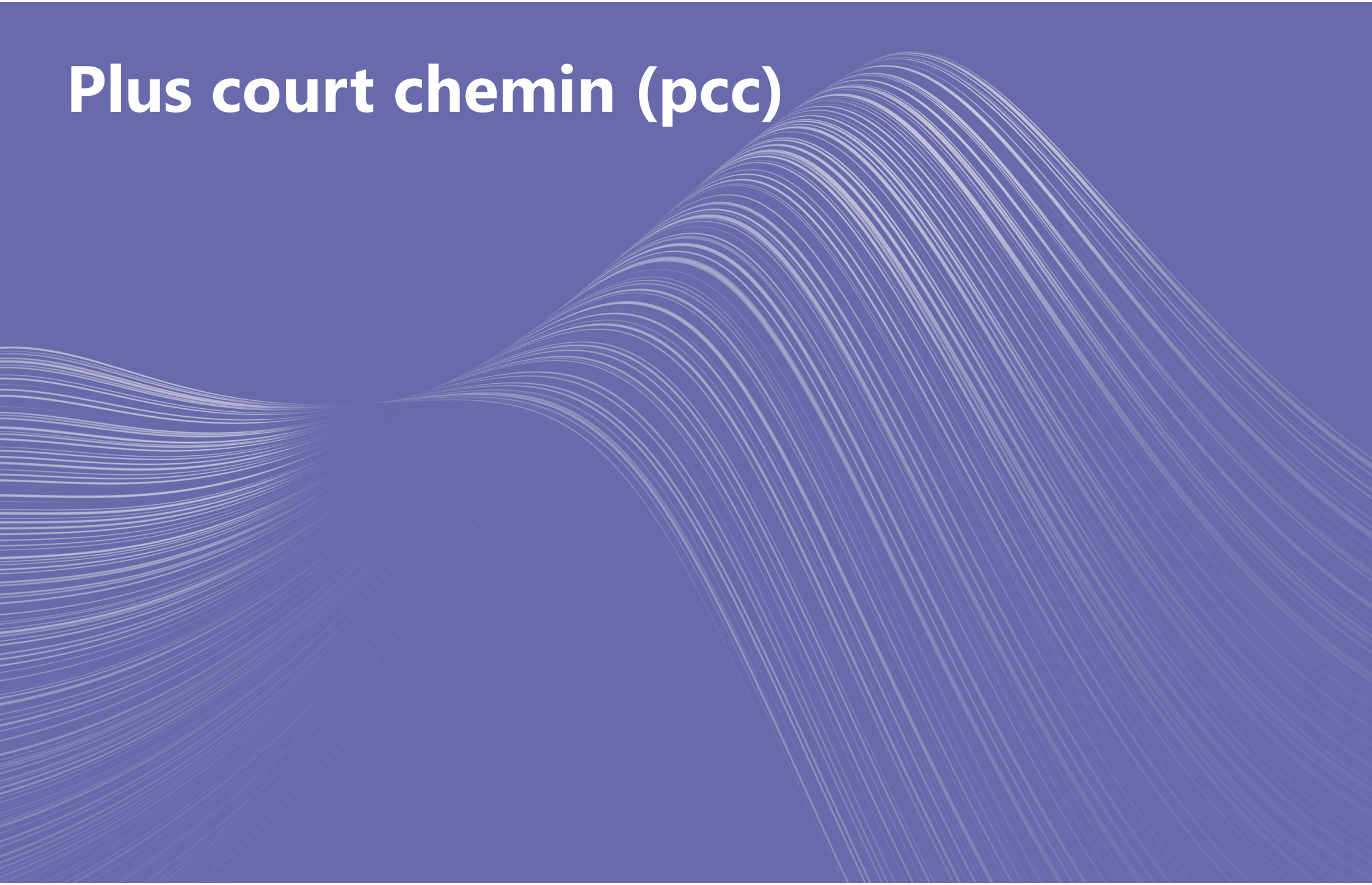
Graphe orienté valué



Longueur du chemin a-f:

d(a,f)=w(a,d)+w(d,f)=7+3=10
d(a,f)=w(a,c)+w(c,e)+w(e,f)=3+1+4=8
d(a,f)=w(a,c)+w(c,d)+w(d,f)=3+3+3=9

Plus court chemin (pcc)

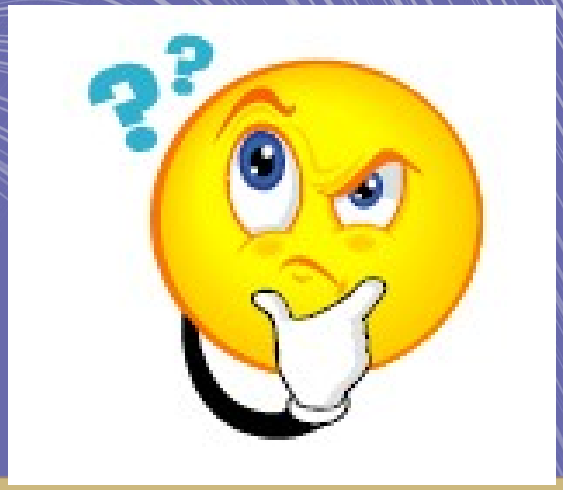


Plus court chemin (pcc)

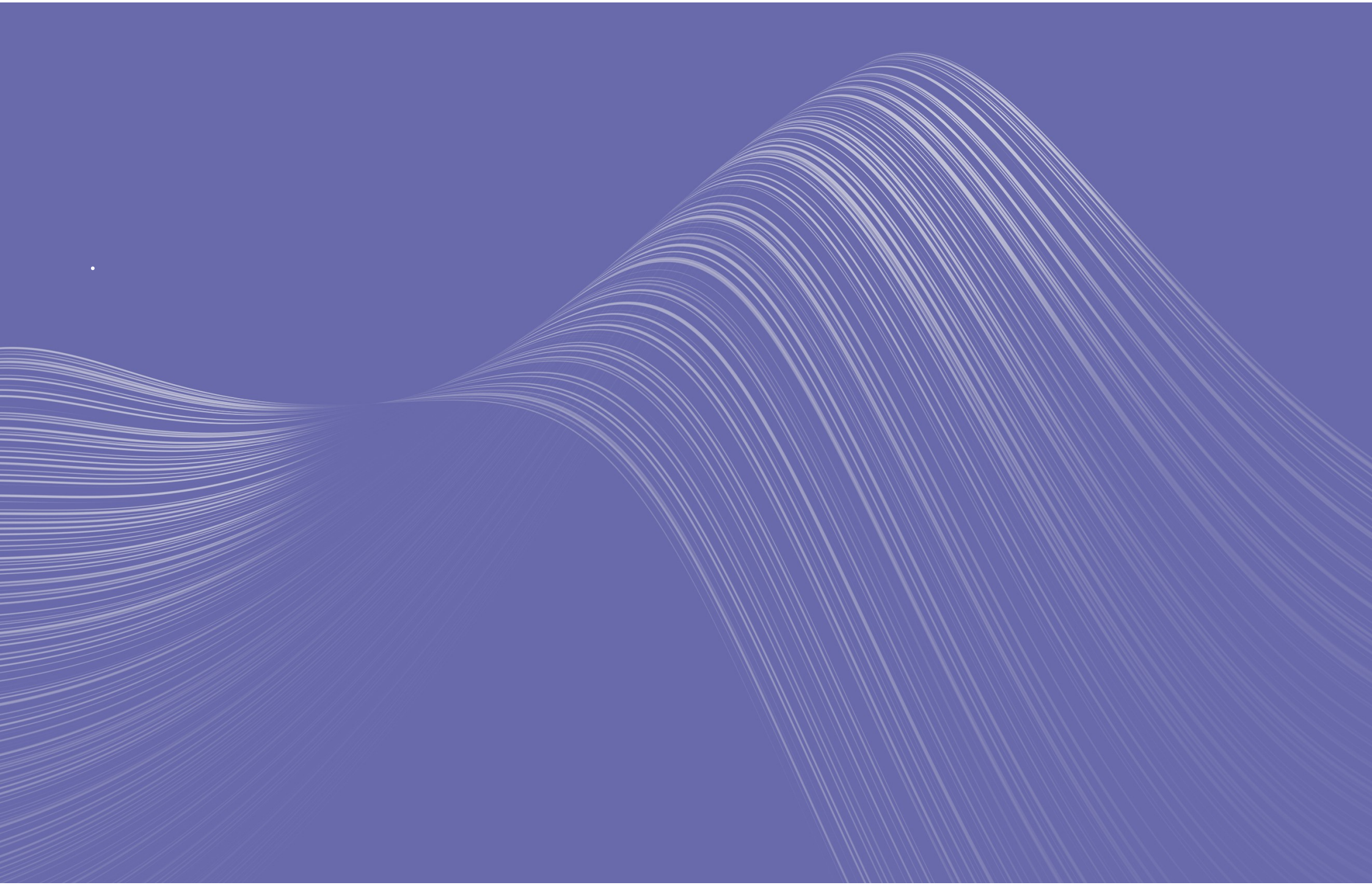
Soit **G(V, E, w)** un graphe valué orienté. Soient x et y deux sommets. Si la longueur du chemin entre **x** et **y** admet un **minimum**, noté **d(x,y)**. Le chemin entre x et y est appelé **plus court chemin**.

Plus court chemin (pcc)

Soit **G(V, E, w)** un graphe valué orienté. Soient x et y deux sommets. Si la longueur du chemin entre **x** et **y** admet un **minimum**, noté **d(x,y)**. Le chemin entre x et y est appelé **plus court chemin**.



Question: Comment trouver un pcc?



Une idée naturelle est d'énumérer tous les chemins possibles, de calculer leur longueur, et de sélectionner le plus court.
Malheureusement, le nombre de chemin peut-être très grand.
un graphe d'ordre *n il y a* 2^{n-2} *chemins différents.*

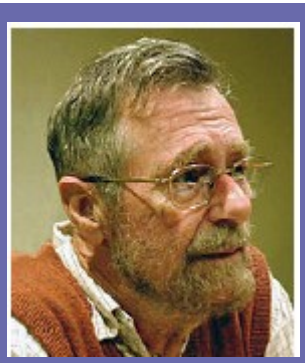
Une idée naturelle est d'énumérer tous les chemins possibles, de calculer leur longueur, et de sélectionner le plus court.
Malheureusement, le nombre de chemin peut-être très grand.
un graphe d'ordre *n il y a* 2^{n-2} *chemins différents.*

Pour un graphe de 10 sommets, il y a 2^8 =256 chemins

Algorithme de DIJKSTRA



Algorithme de DIJKSTRA

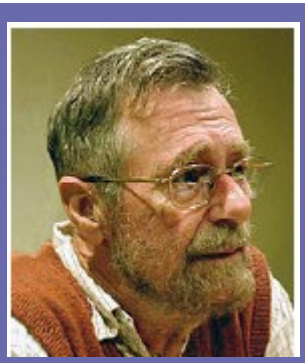


Netherlands : 1930-2002

C'est l'algorithme le plus utilisé car il est aisé à mettre en œuvre, efficace en temps d'exécution et bien adapté aux situations courantes.

Cet algorithme permet de trouver le pcc entre un sommet et tous les autres lorsque $w \geq 0$.

Algorithme de DIJKSTRA

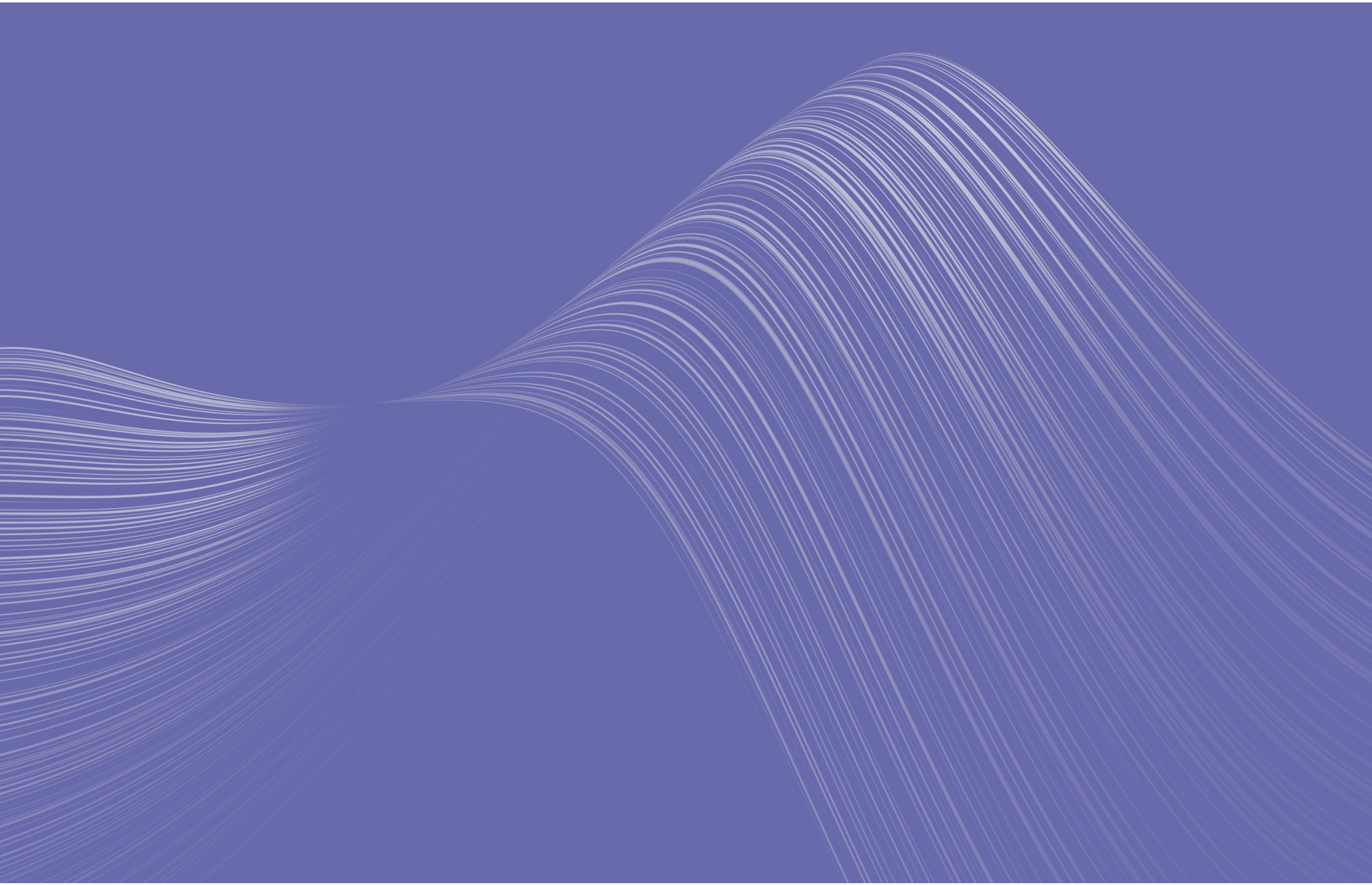


Netherlands : 1930-2002

C'est l'algorithme le plus utilisé car il est aisé à mettre en œuvre, efficace en temps d'exécution et bien adapté aux situations courantes.

Cet algorithme permet de trouver le pcc entre un sommet et tous les autres lorsque w≥0.

Etape 1 :On initialise : on affecte la longueur 0 au sommet de départ s
Etape 2 :On affecte aux sommets u adjacents à s la longueur d(s,u)
On garde le sommet qui a la longueur minimale soit u ce sommet.
Pour tout sommet v adjacent à u, calculer la somme de longueur d(s,u) + d(u,v)
On garde la longueur minimale de sommet v,.....etc



Algorithme de DIJKSTRA :

Données : Un graphe $G(V, E)$, une fonction w **positive** et un sommet s.

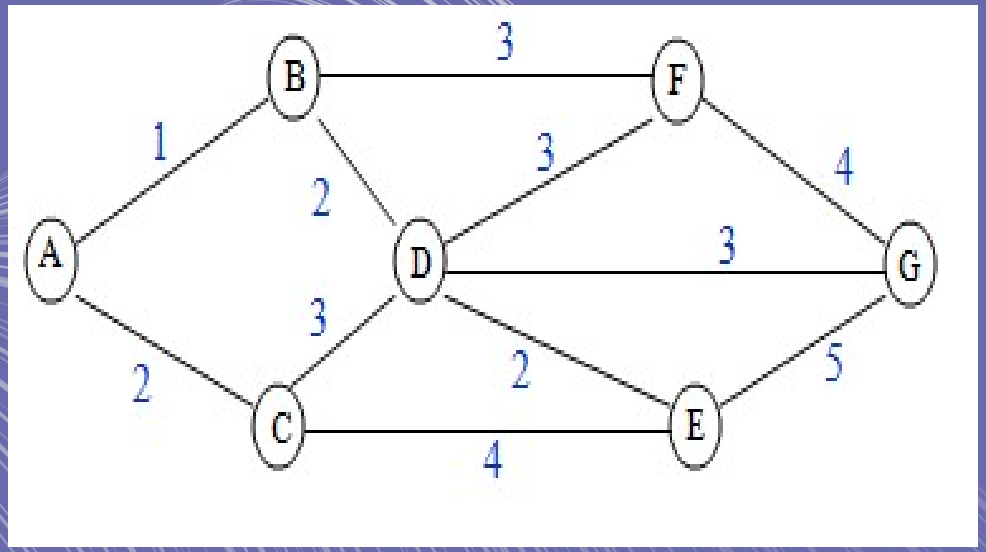
Instructions :

```
1 -   ∀ v ∈ V, φ[v] = +∞ et π[v] = −1 ; // Initialisation
2 -   φ[s] = 0 ;
3 -   Soit Q un ensemble de sommets initialisé à V ;
4 -   TANT QUE Q est non vide :
5 -       Soit u le sommet de Q avec φ[u] minimum
6 -       Retirer u de Q
7 -       POUR TOUT v   successeur de u
8 -           SI (φ[v] > φ[u] + w(u, v)) ALORS // Mise à jour
9 -               φ[v] = φ[u] + w(u, v) ;
10-               π[v] = u ;
```

L'algorithme de Dijsktra est un algorithme qui choisis à chaque itération le sommet ***u*** *avec* la plus petite distance **Φ[u]**.

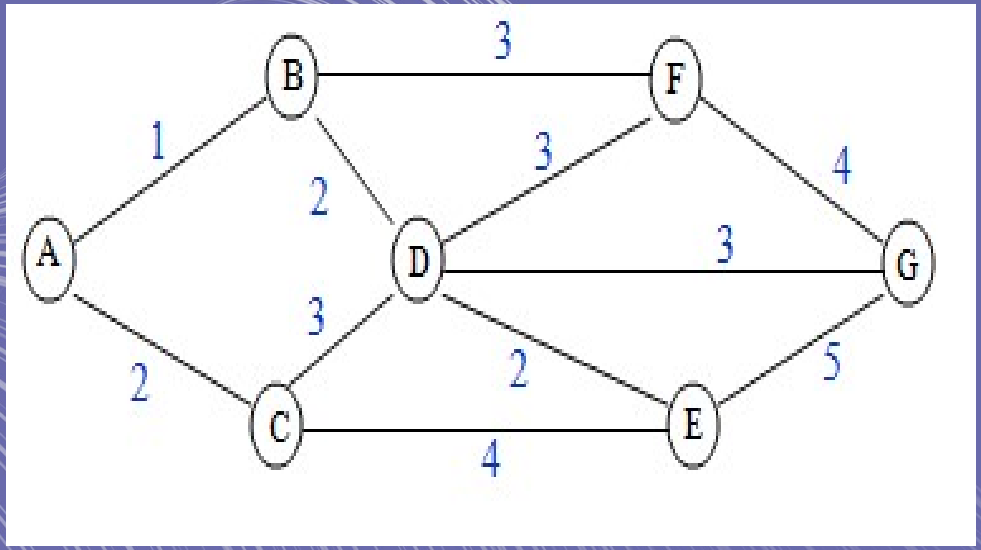
Exemple: Exécution de l’algorithme de Dijkstra

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra



Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

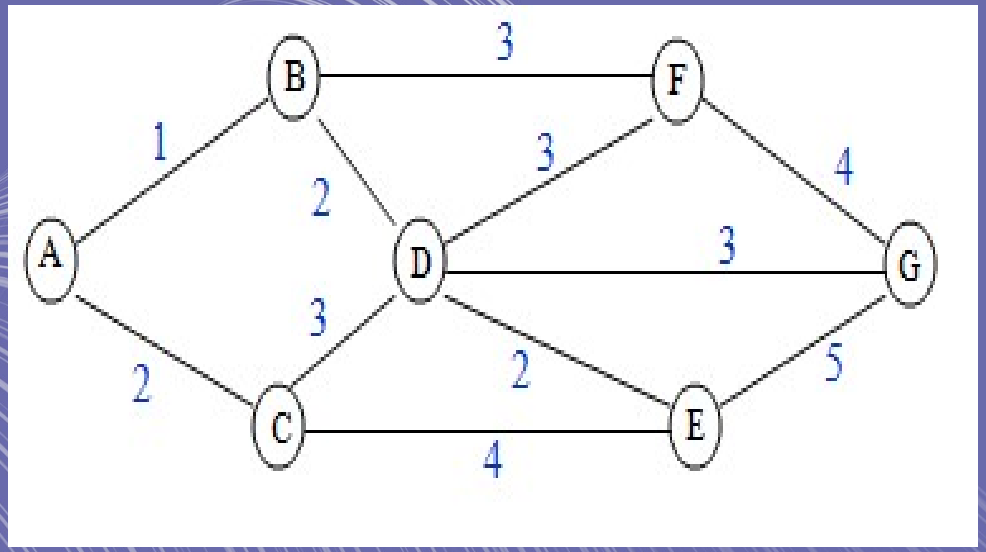
Trouver le pcc entre le sommet A et G



Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

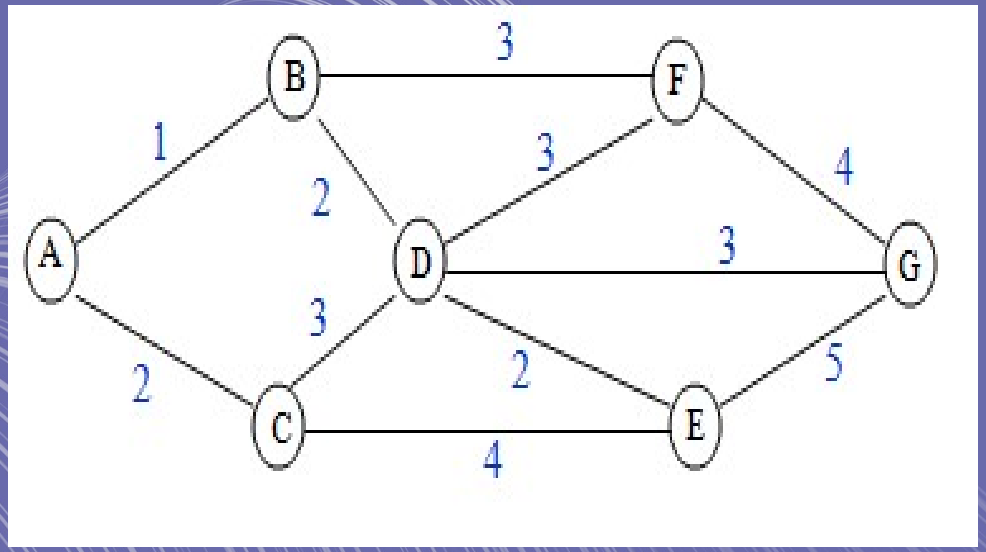
7 sommets, donc il y a 6 itérations



Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

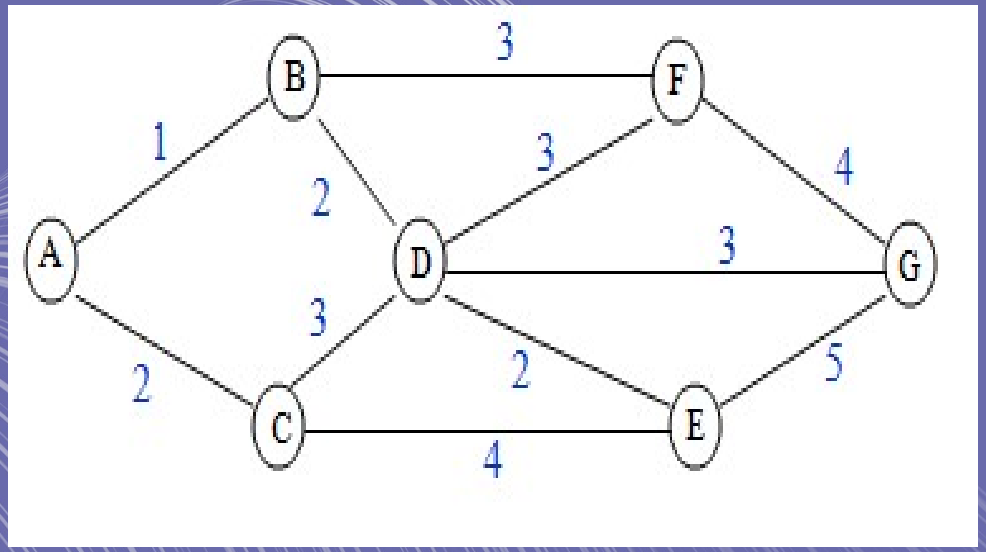


A	B	C	D	E	F	G	Itér.

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

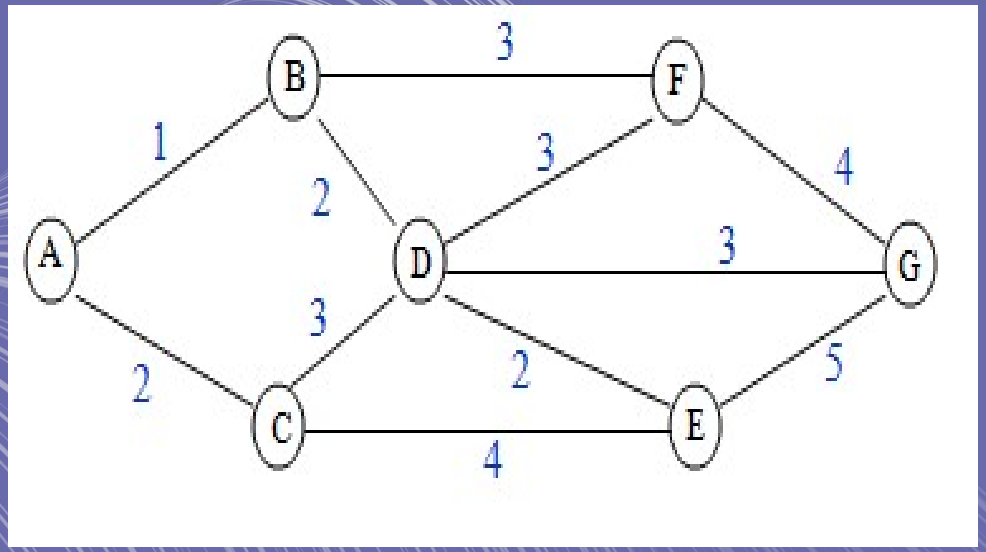


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0							

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

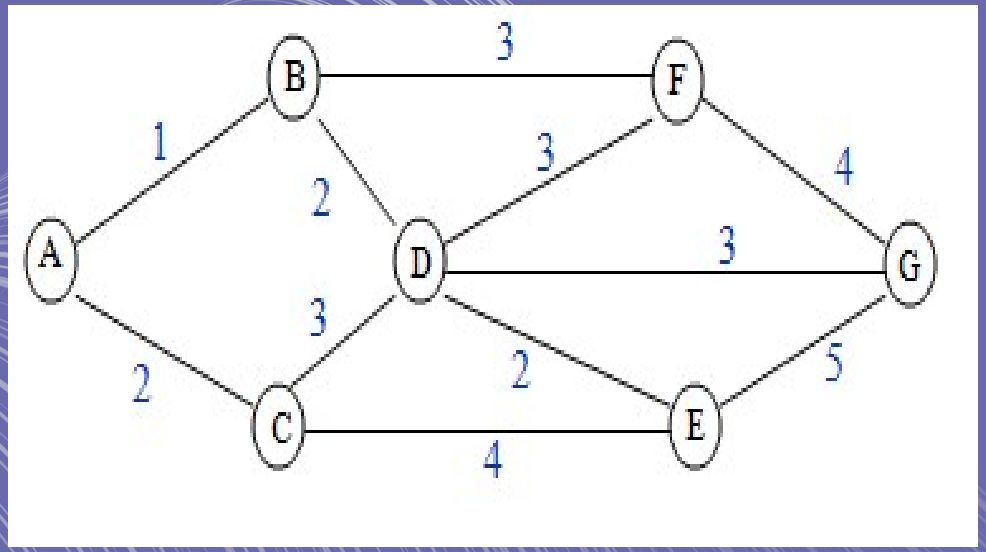


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A						

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

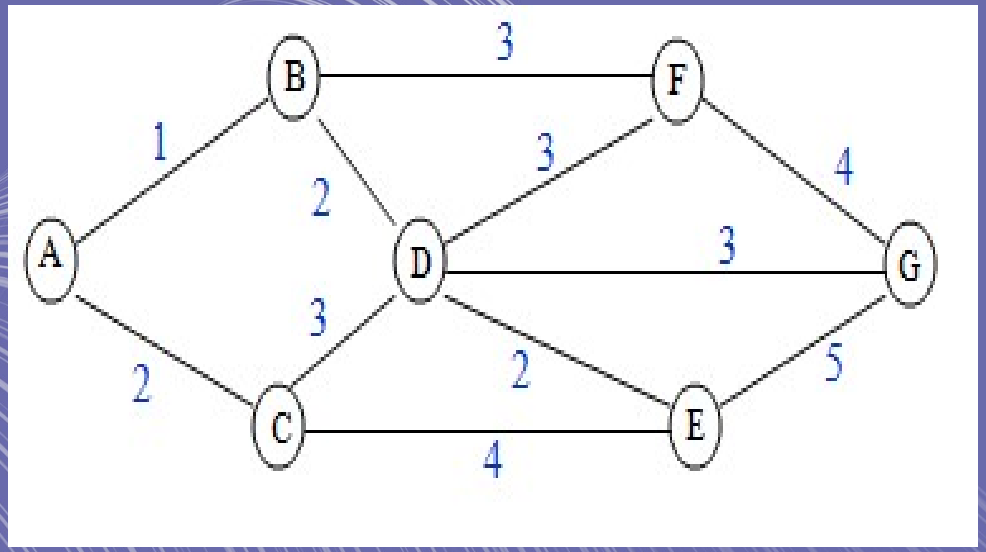


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A					

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

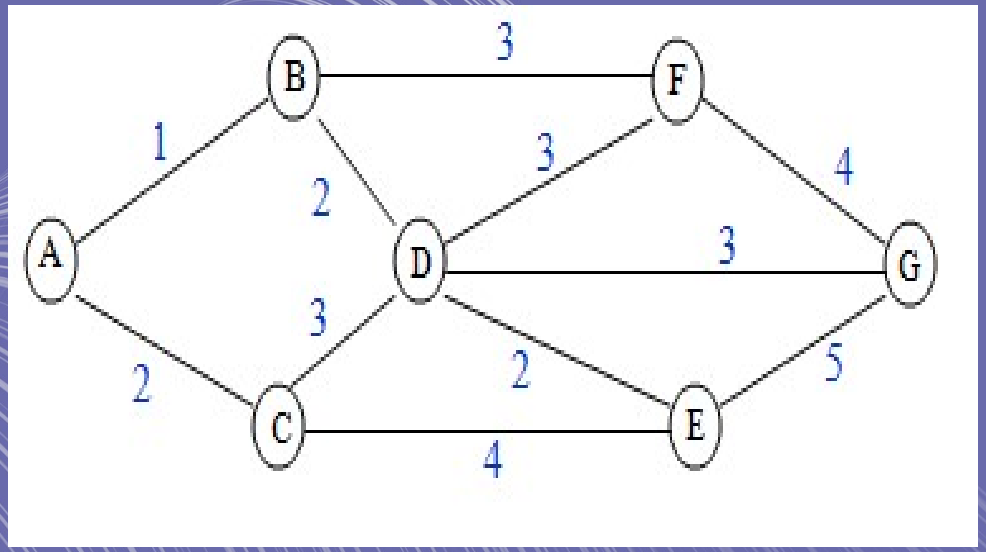


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

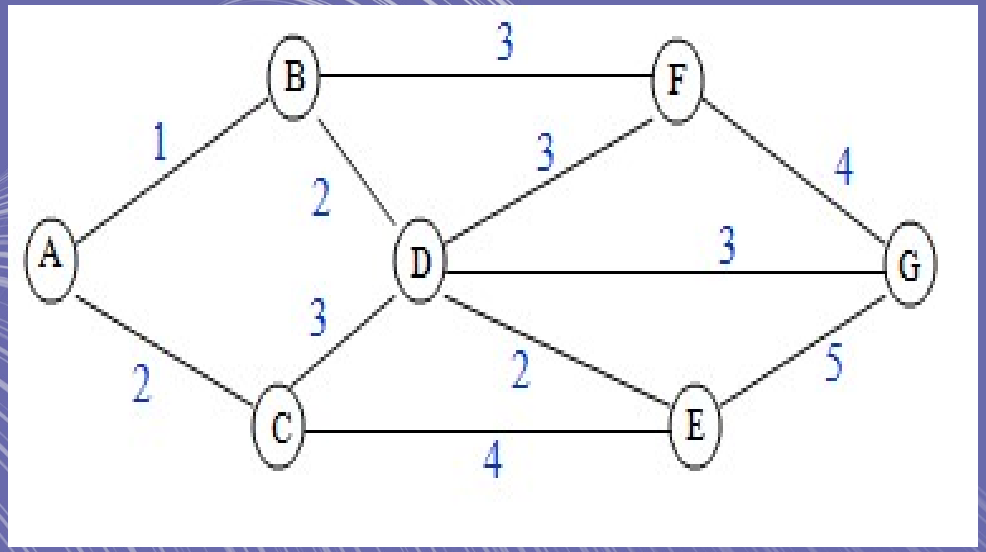


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

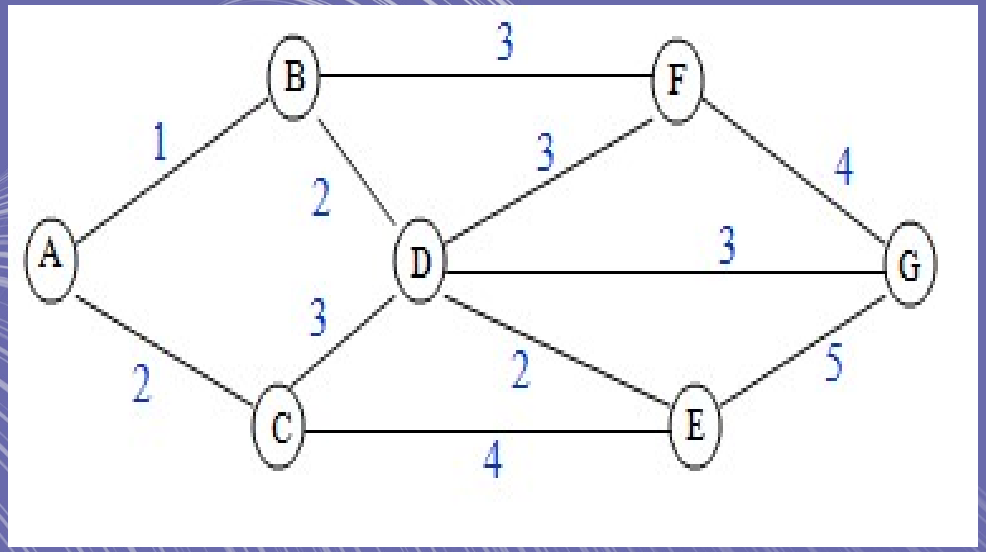


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X							
X							
X							
X							
X							
X							

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

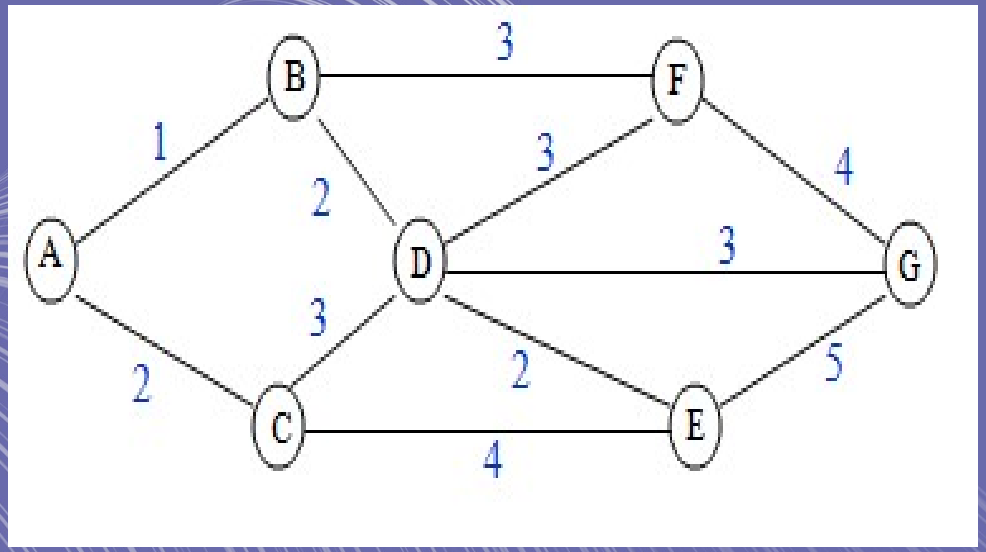


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**						
X							
X							
X							
X							
X							

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

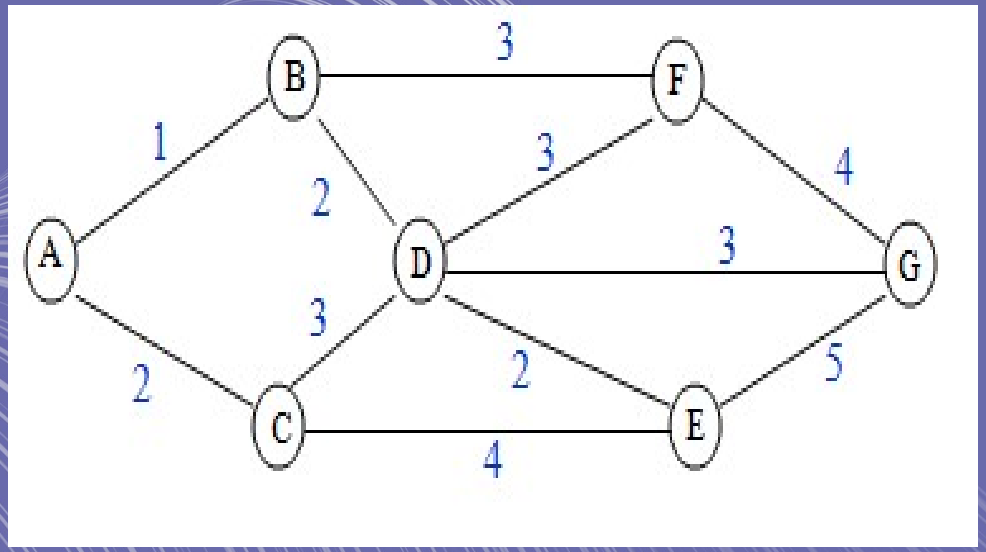


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**		3-B				
X							
X							
X							
X							
X							

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

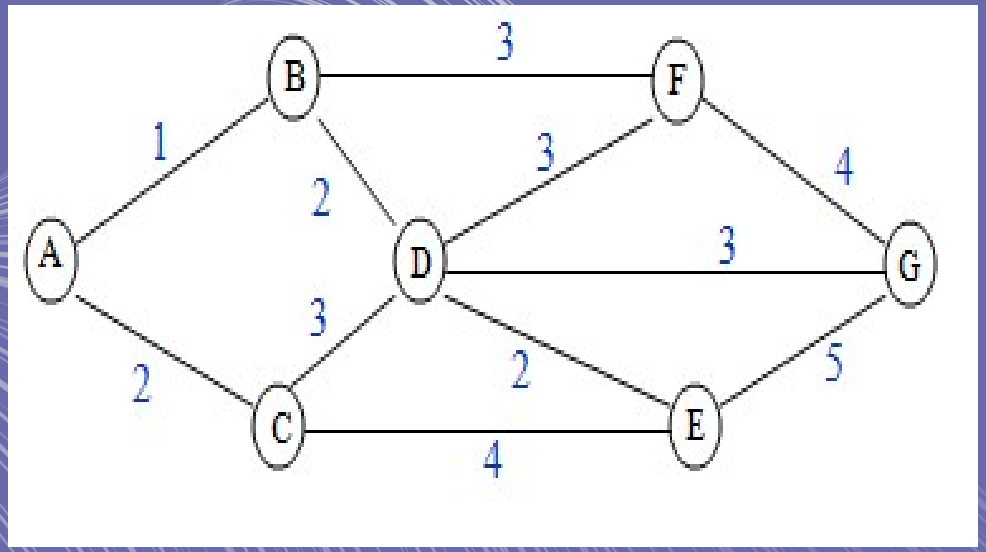


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**		3-B		4-B		
X							
X							
X							
X							
X							

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

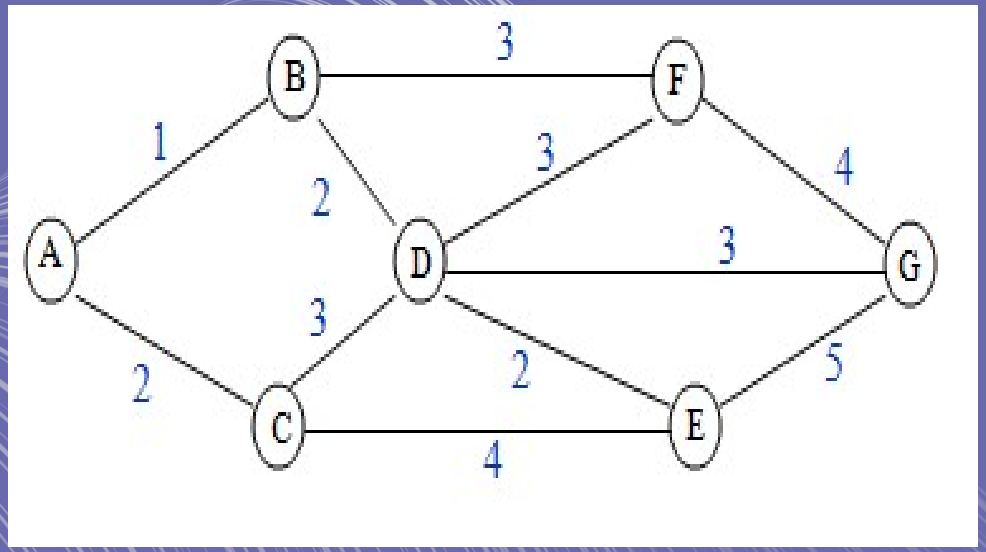


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	
X							
X							
X							
X							
X							

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

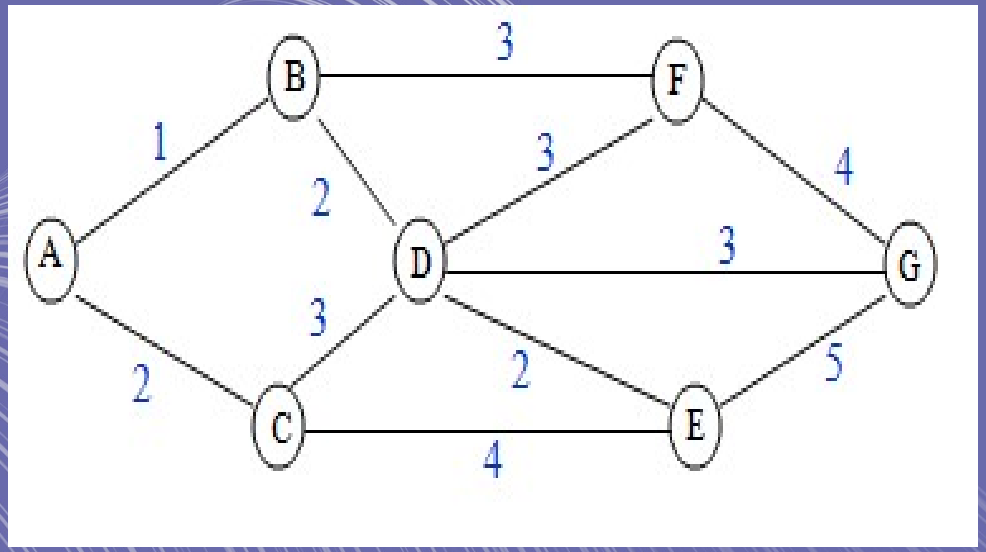


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X							
X							
X							
X							
X							

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

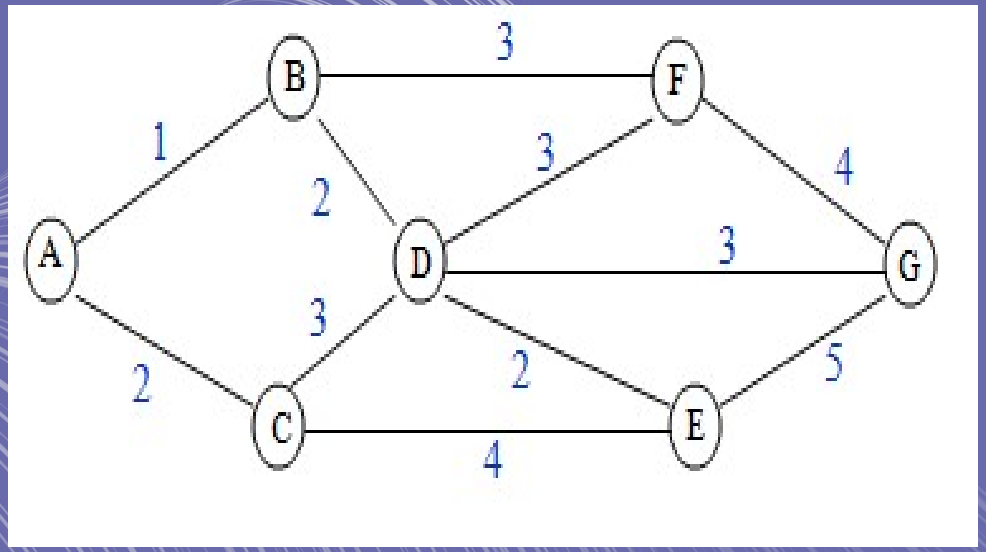


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

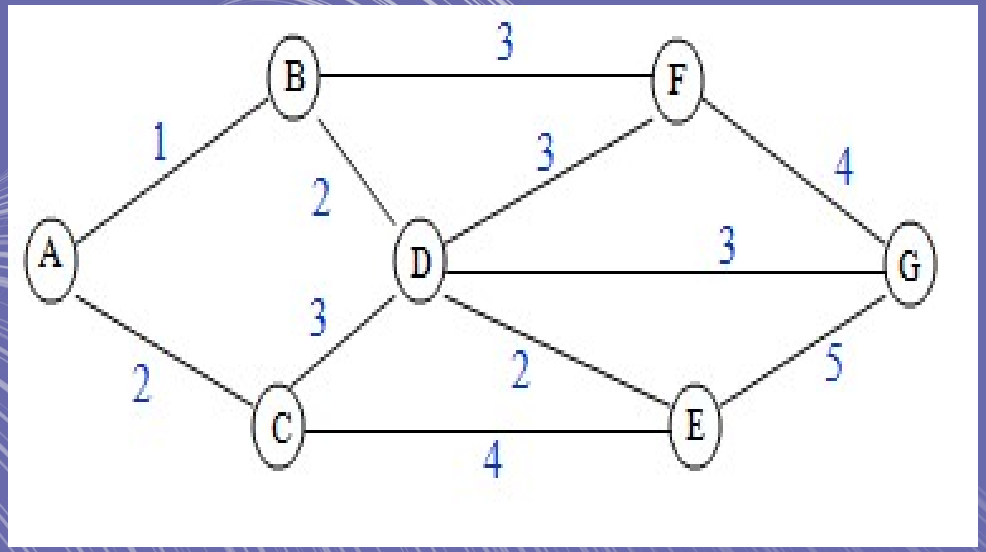


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**					
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

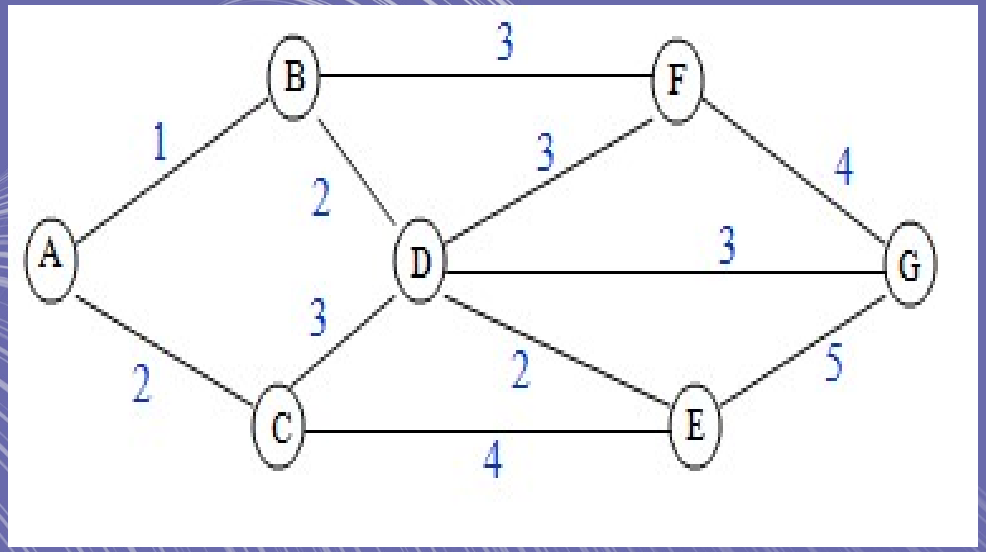


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C				
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

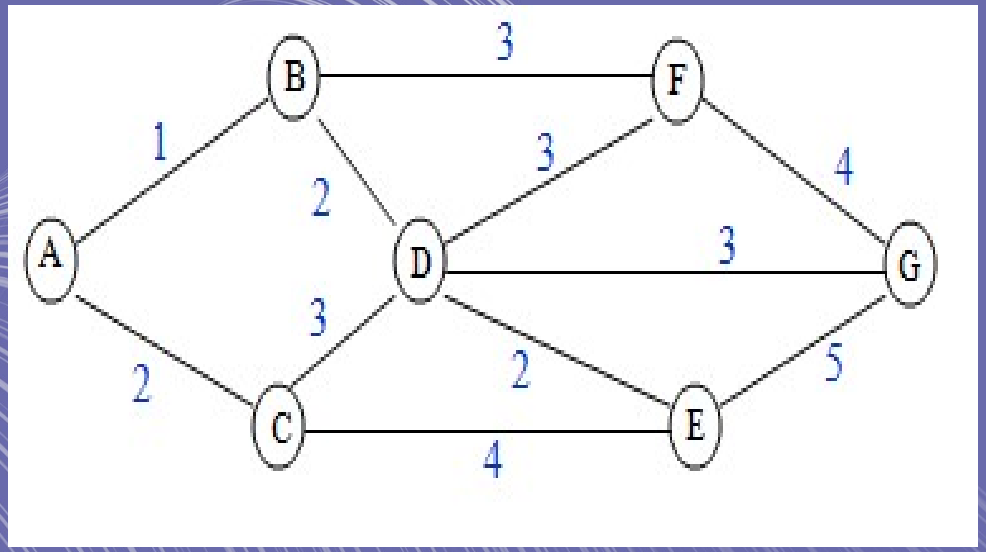


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C			
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

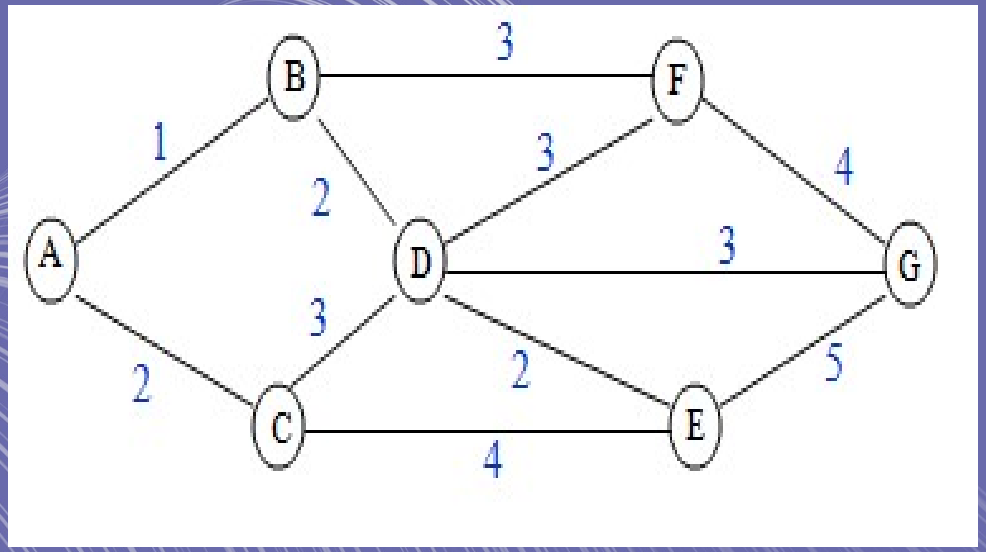


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

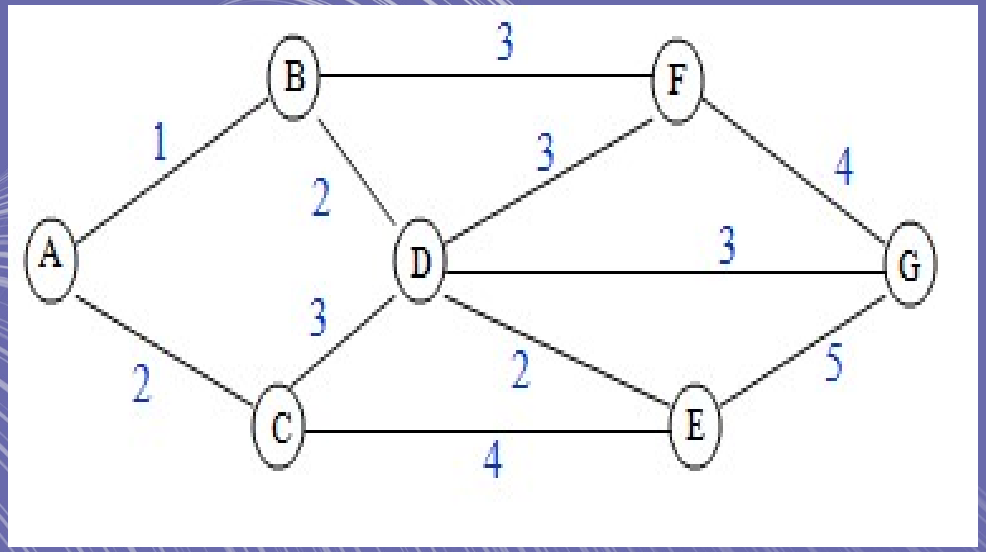


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

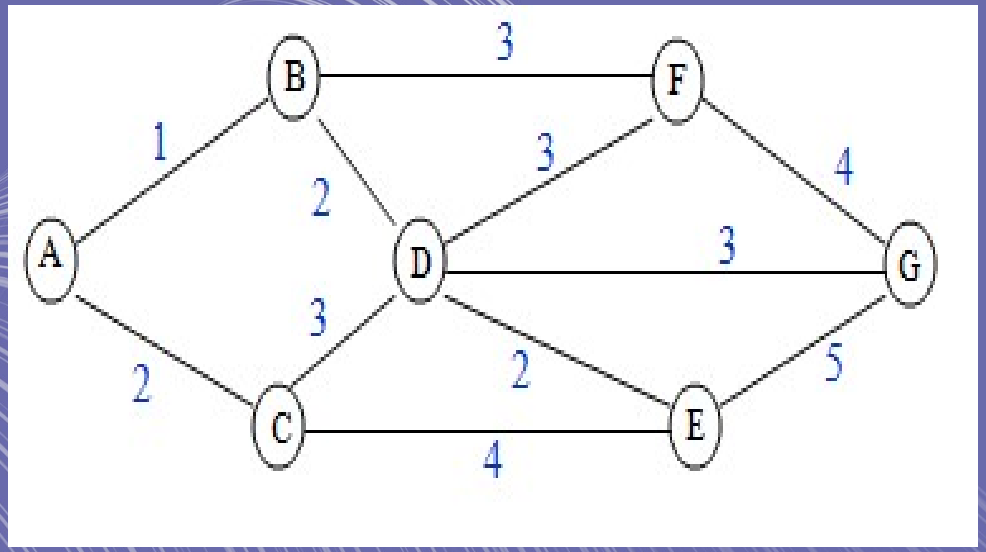


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

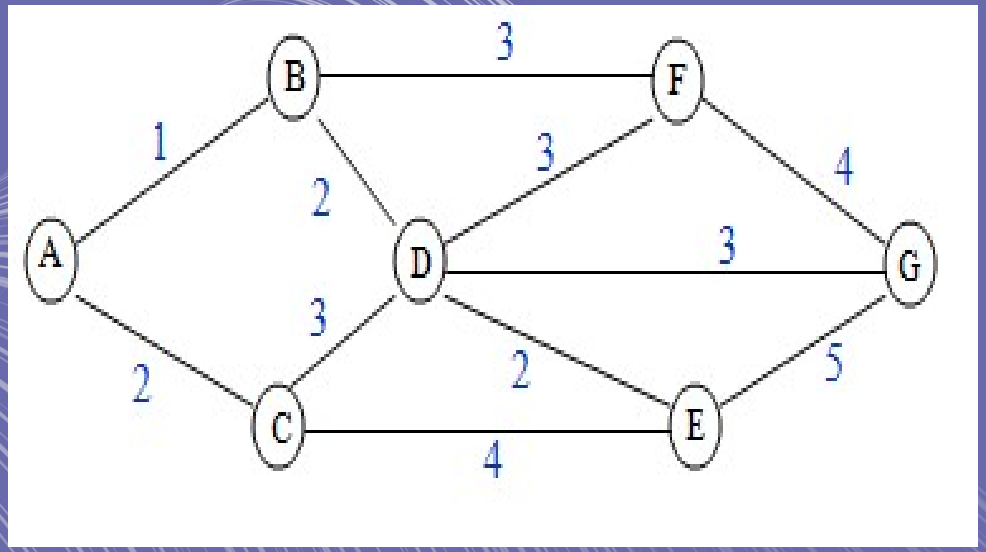


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**				
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

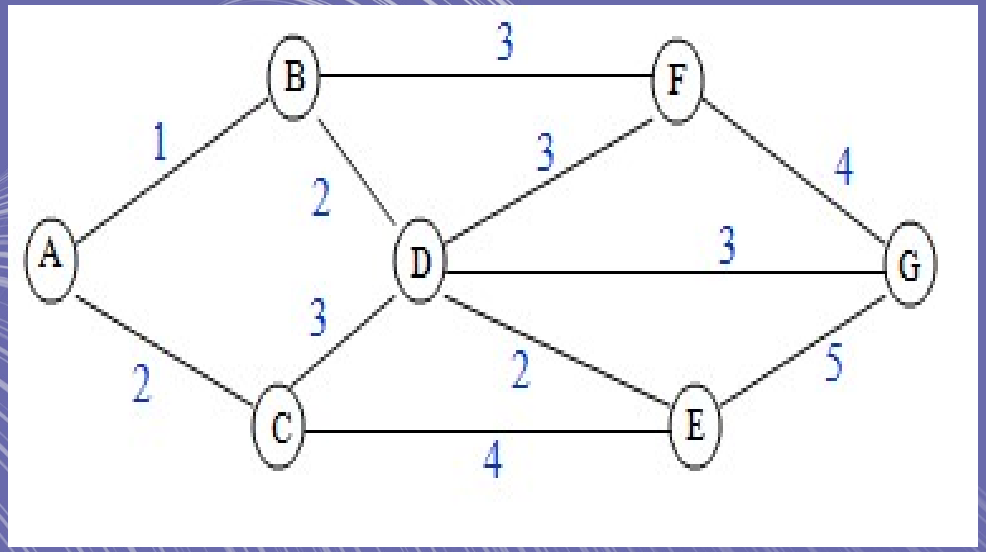


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D			
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

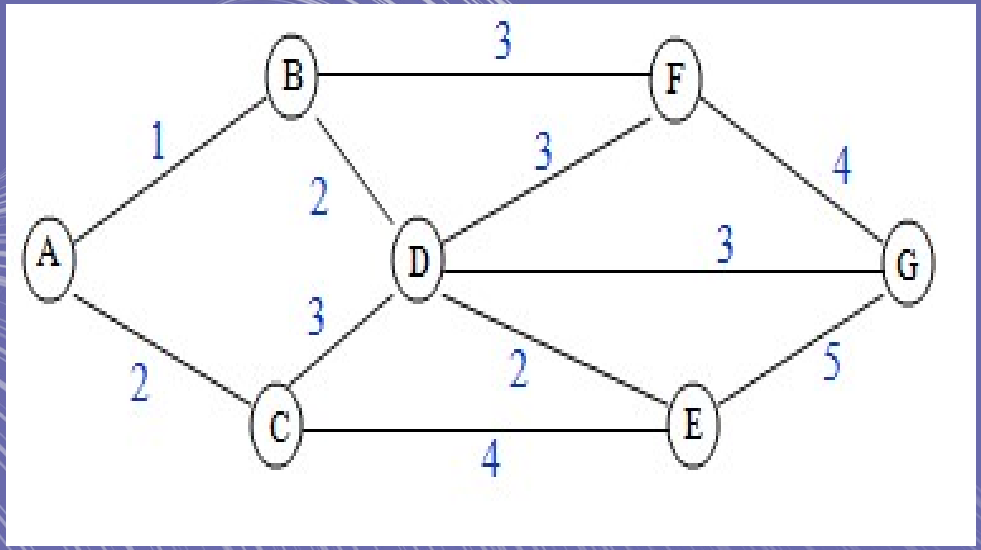


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D		
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

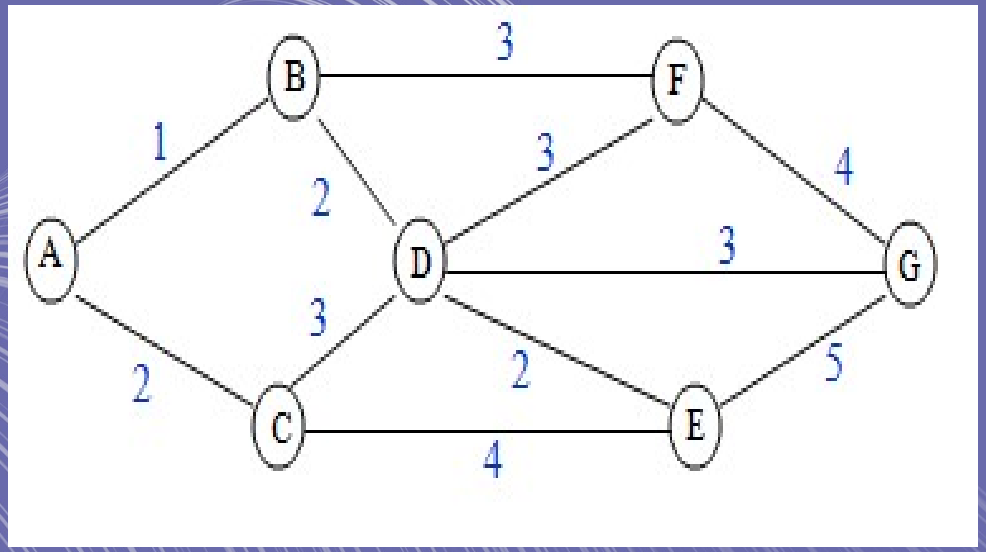


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

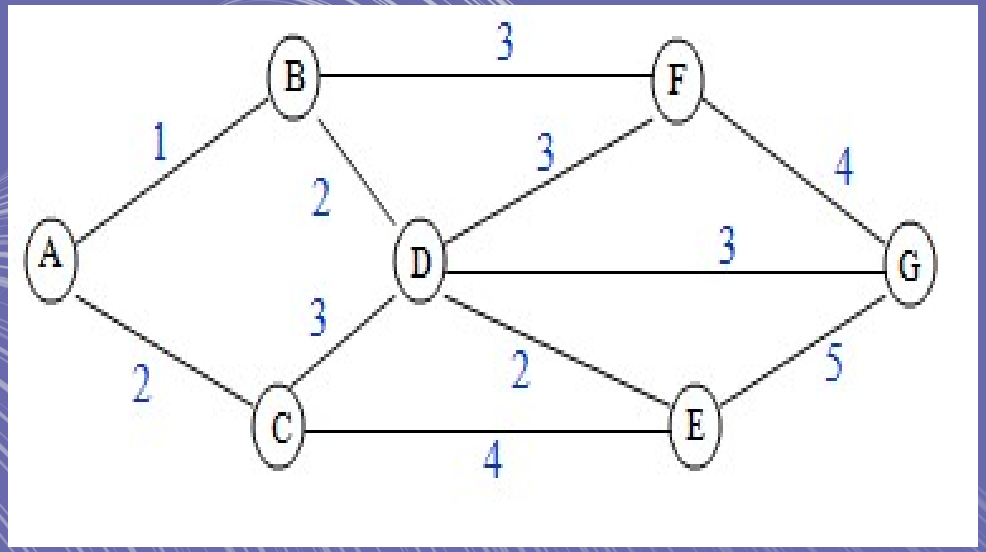


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

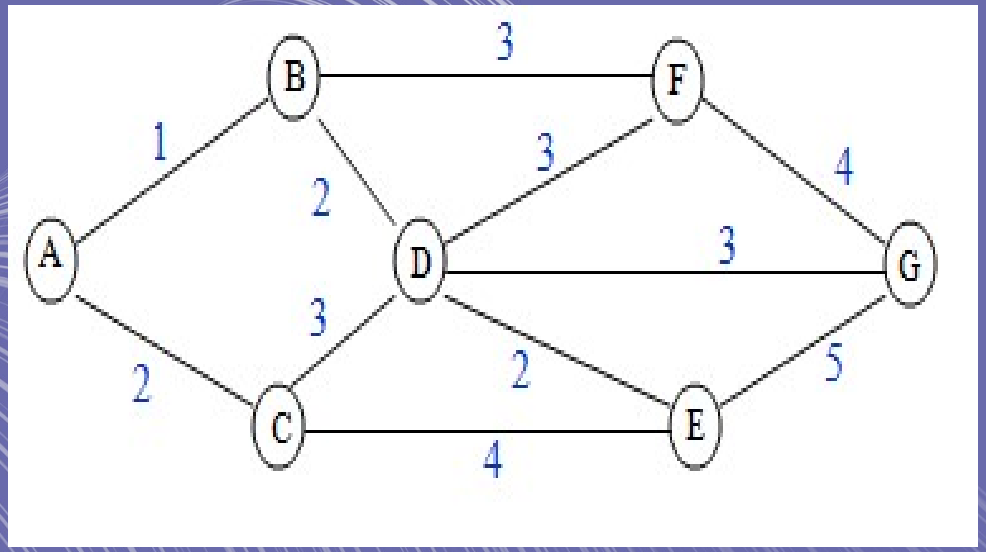


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X				
X	X	X	X				
X	X	X	X				

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

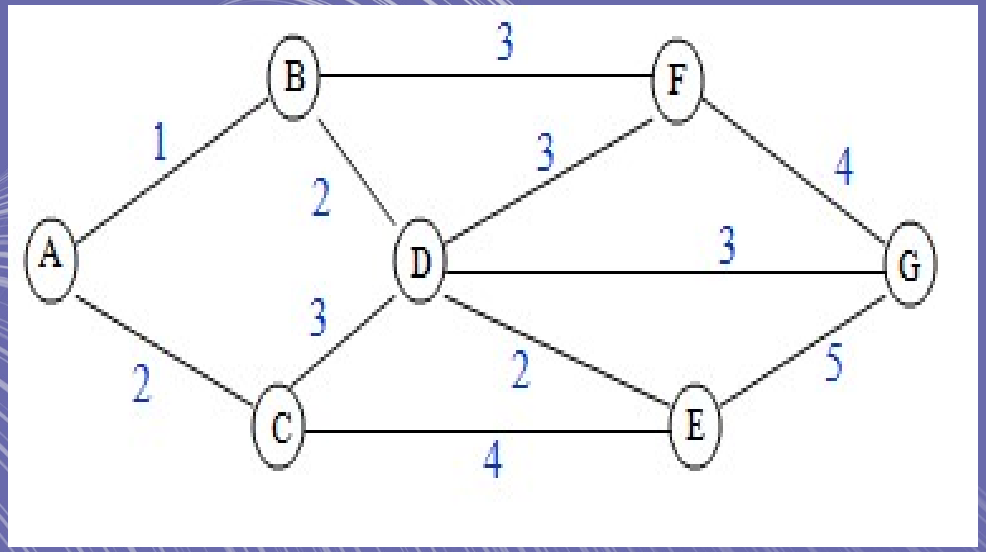


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X		**4-B**		
X	X	X	X				
X	X	X	X				

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

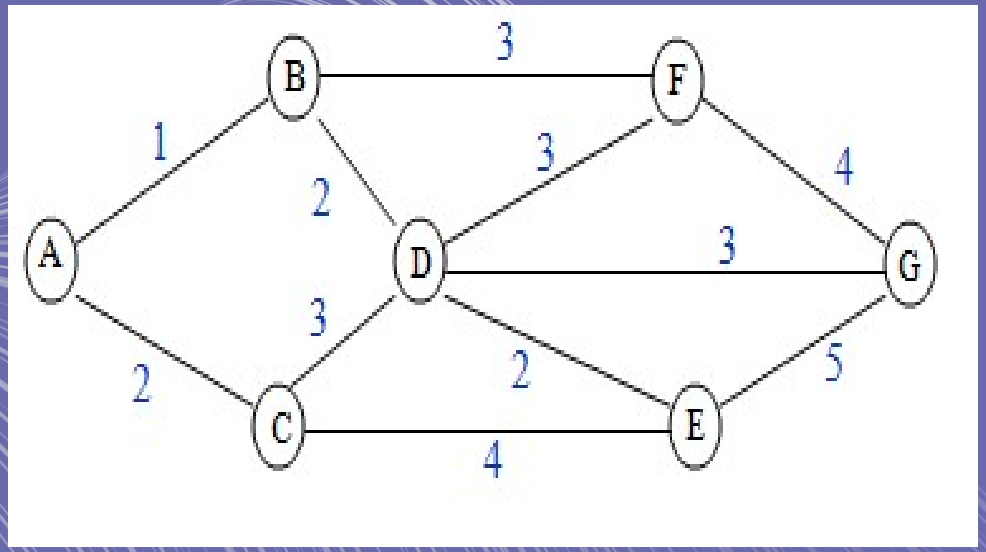


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X		**4-B**	8-F	
X	X	X	X				
X	X	X	X				

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

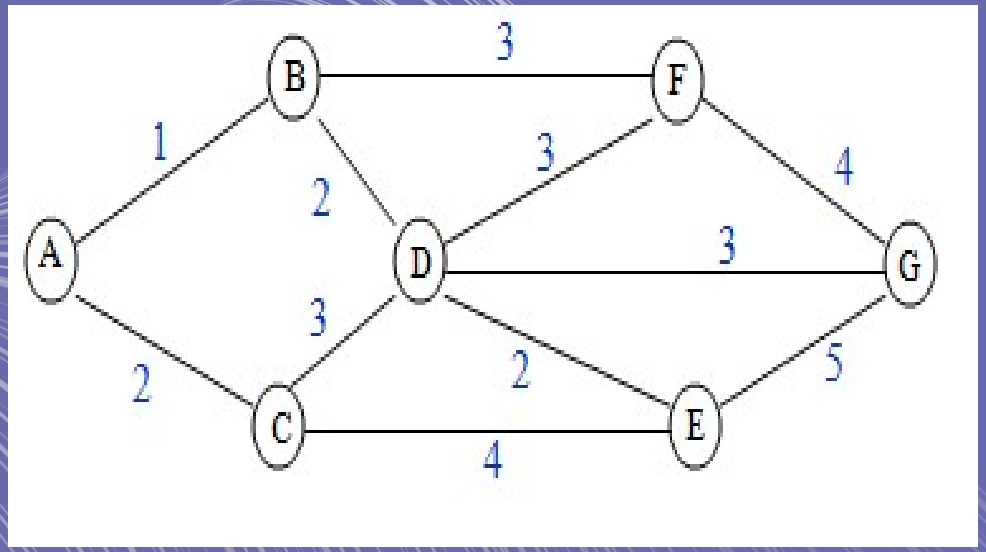


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X	+∞	**4-B**	8-F	
X	X	X	X				
X	X	X	X				

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

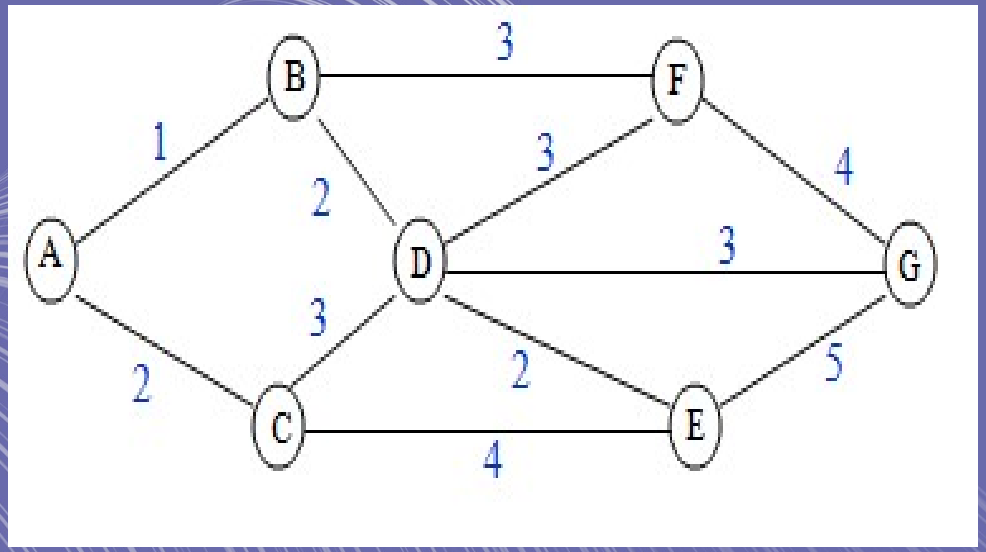


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X	+∞	**4-B**	8-F	5
X	X	X	X				
X	X	X	X				

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

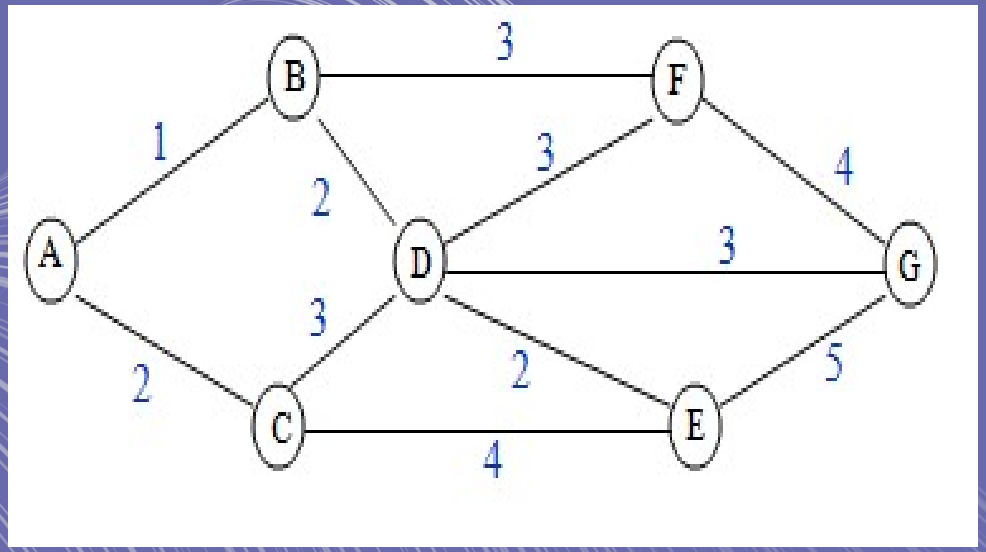


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X	+∞	**4-B**	8-F	5
X	X	X	X		X		
X	X	X	X		X		

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

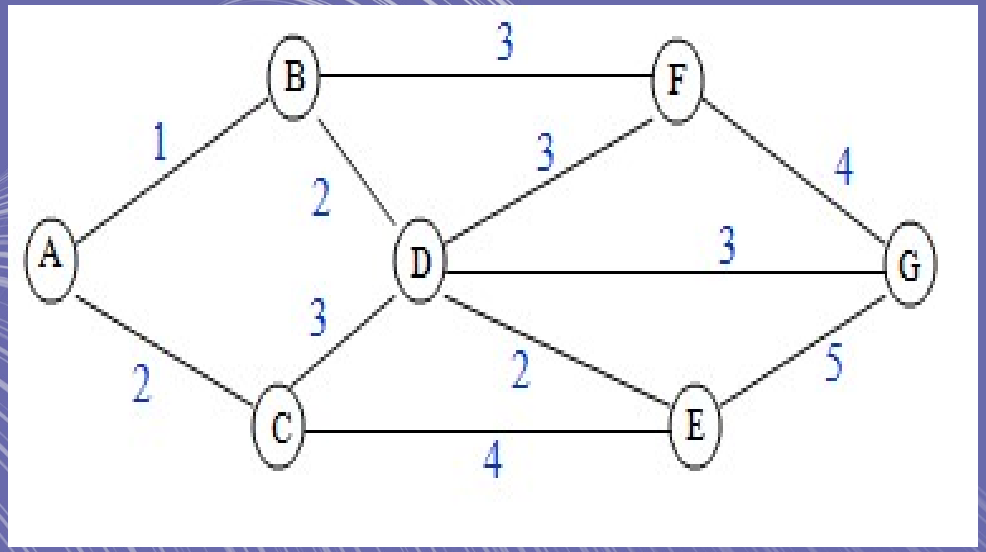


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X	+∞	**4-B**	8-F	5
X	X	X	X	**5-D**	X		
X	X	X	X		X		

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

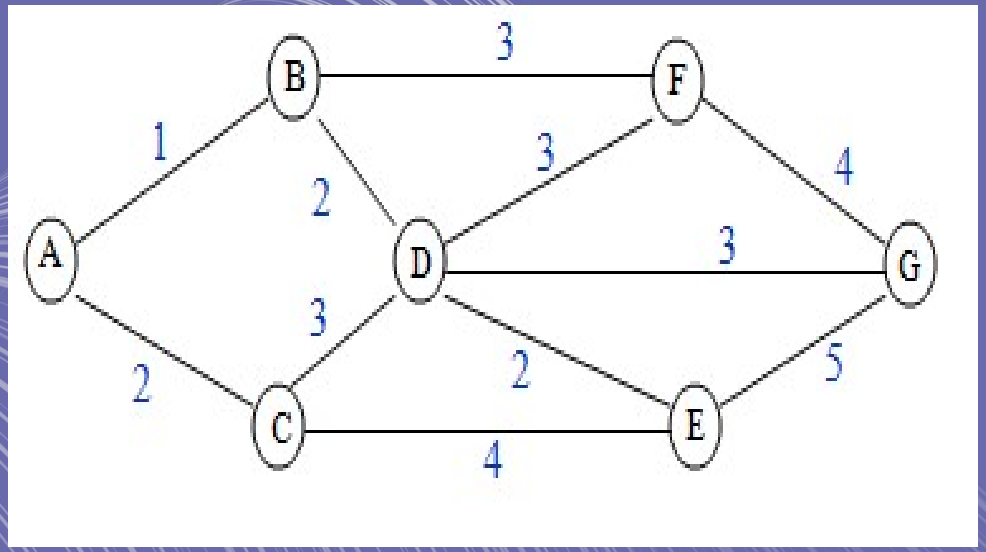


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X	+∞	**4-B**	8-F	5
X	X	X	X	**5-D**	X		
X	X	X	X	X	X		

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

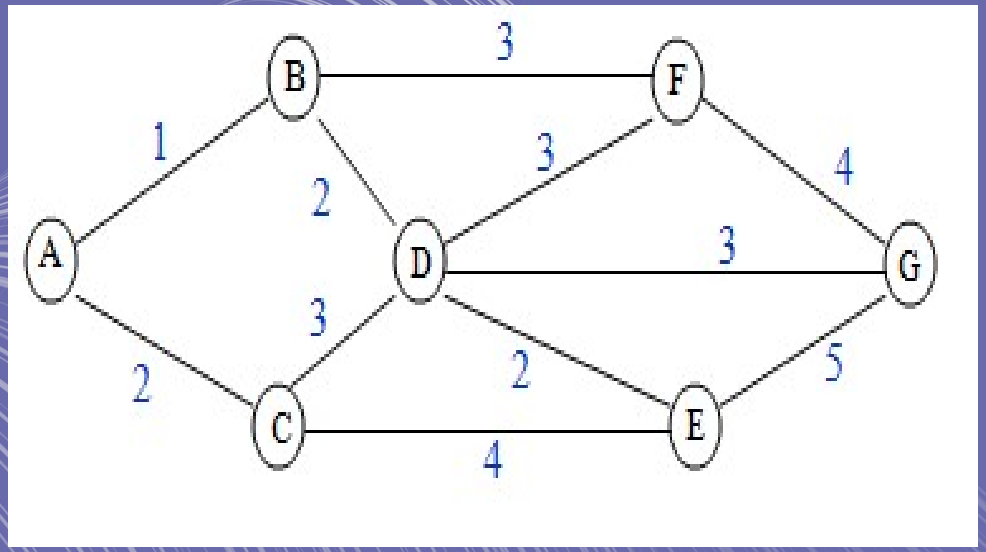


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X	+∞	**4-B**	8-F	5
X	X	X	X	**5-D**	X	10-E	
X	X	X	X	X	X		

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations

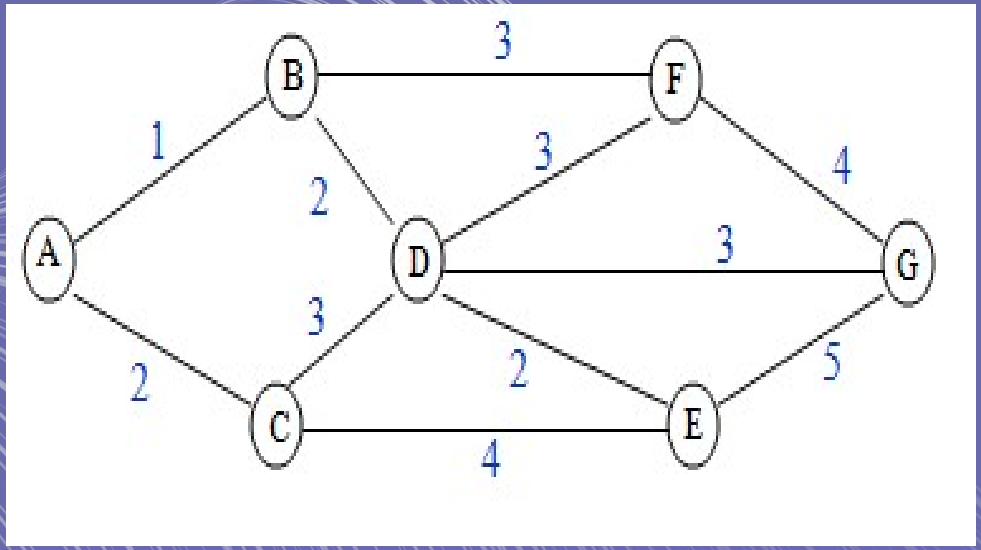


A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X	+∞	**4-B**	8-F	5
X	X	X	X	**5-D**	X	10-E	6
X	X	X	X	X	X		

Exemple: Exécution de l'algorithme de Dijkstra

Trouver le pcc entre le sommet A et G

7 sommets, donc il y a 6 itérations



A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X	+∞	**4-B**	8-F	5
X	X	X	X	**5-D**	X	10-E	6
X	X	X	X	X	X	**6-D**	

L'algorithme est fini, maintenant on extraire la solution.
La dernière case donne la longueur de plus court trajet parcouru ici 6 .

Quel est ce chemin ?

On va remonter à l'envers

A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	**X**	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	**X**	**X**	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	**X**	**X**	**X**	+∞	**4-B**	8-F	5
X	**X**	**X**	**X**	**5-D**	**X**	10-E	6
X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**6-D**	

L’algorithme est fini, maintenant on extraire la solution.
La dernière case donne la longueur de plus court trajet parcouru ici 6 .

Quel est ce chemin ?

On va remonter à l’envers

A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	**X**	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	**X**	**X**	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	**X**	**X**	**X**	+∞	**4-B**	8-F	5
X	**X**	**X**	**X**	**5-D**	**X**	10-E	6
X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**6-D**	

G

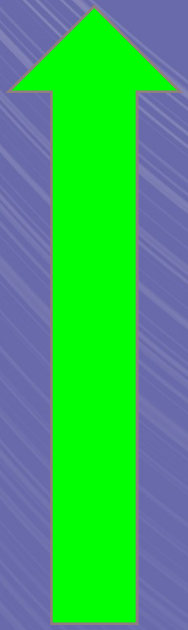
L’algorithme est fini, maintenant on extraire la solution.
La dernière case donne la longueur de plus court trajet parcouru ici 6 .

Quel est ce chemin ?

On va remonter à l’envers

A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	**X**	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	**X**	**X**	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	**X**	**X**	**X**	+∞	**4-B**	8-F	5
X	**X**	**X**	**X**	**5-D**	**X**	10-E	6
X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**6-D**	

G



L’algorithme est fini, maintenant on extraire la solution.
La dernière case donne la longueur de plus court trajet parcouru ici 6 .

Quel est ce chemin ?

On va remonter à l’envers

A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	**X**	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	**X**	**X**	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	**X**	**X**	**X**	+∞	**4-B**	8-F	5
X	**X**	**X**	**X**	**5-D**	**X**	10-E	6
X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**6-D**	

G

L'algorithme est fini, maintenant on extraire la solution.
La dernière case donne la longueur de plus court trajet parcouru ici 6 .

Quel est ce chemin ?

On va remonter à l'envers

A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	**X**	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	**X**	**X**	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	**X**	**X**	**X**	+∞	**4-B**	8-F	5
X	**X**	**X**	**X**	**5-D**	**X**	10-E	6
X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**6-D**	

6-D

G

L'algorithme est fini, maintenant on extraire la solution.
La dernière case donne la longueur de plus court trajet parcouru ici 6 .

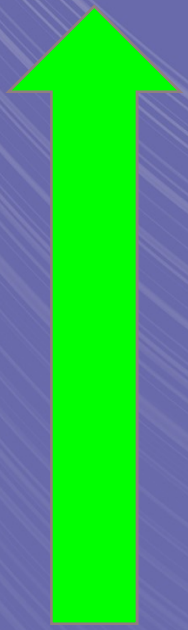
Quel est ce chemin ?

On va remonter à l'envers

A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	**X**	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	**X**	**X**	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	**X**	**X**	**X**	+∞	**4-B**	8-F	5
X	**X**	**X**	**X**	**5-D**	**X**	10-E	6
X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**6-D**	

6-D

G



L'algorithme est fini, maintenant on extraire la solution.
La dernière case donne la longueur de plus court trajet parcouru ici 6 .

Quel est ce chemin ?

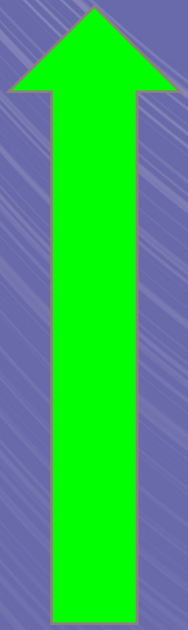
On va remonter à l'envers

A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X	+∞	**4-B**	8-F	5
X	X	X	X	**5-D**	X	10-E	6
X	X	X	X	X	X	**6-D**	

3-B

6-D

G



L'algorithme est fini, maintenant on extraire la solution.
La dernière case donne la longueur de plus court trajet parcouru ici 6 .

Quel est ce chemin ?

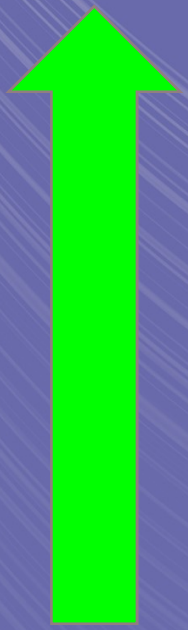
On va remonter à l'envers

A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	**X**	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	**X**	**X**	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	**X**	**X**	**X**	+∞	**4-B**	8-F	5
X	**X**	**X**	**X**	**5-D**	**X**	10-E	6
X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**6-D**	

3-B

6-D

G



L'algorithme est fini, maintenant on extraire la solution.
La dernière case donne la longueur de plus court trajet parcouru ici 6 .

Quel est ce chemin ?

On va remonter à l'envers

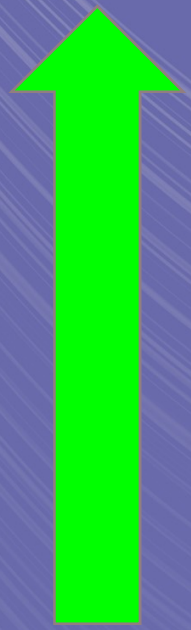
A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X	+∞	**4-B**	8-F	5
X	X	X	X	**5-D**	X	10-E	6
X	X	X	X	X	X	**6-D**	

1-A

3-B

6-D

G



L'algorithme est fini, maintenant on extraire la solution.
La dernière case donne la longueur de plus court trajet parcouru ici 6 .

Quel est ce chemin ?

On va remonter à l'envers

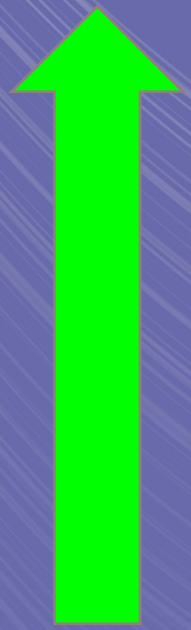
A	B	C	D	E	F	G	Itér.
0	1-A	2-A	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**1-A**	+∞	3-B	+∞	4-B	+∞	2
X	X	**2-A**	5-C	6-C	+∞	+∞	3
X	X	X	**3-B**	5-D	6-D	6-D	4
X	X	X	X	+∞	**4-B**	8-F	5
X	X	X	X	**5-D**	X	10-E	6
X	X	X	X	X	X	**6-D**	

1-A

3-B

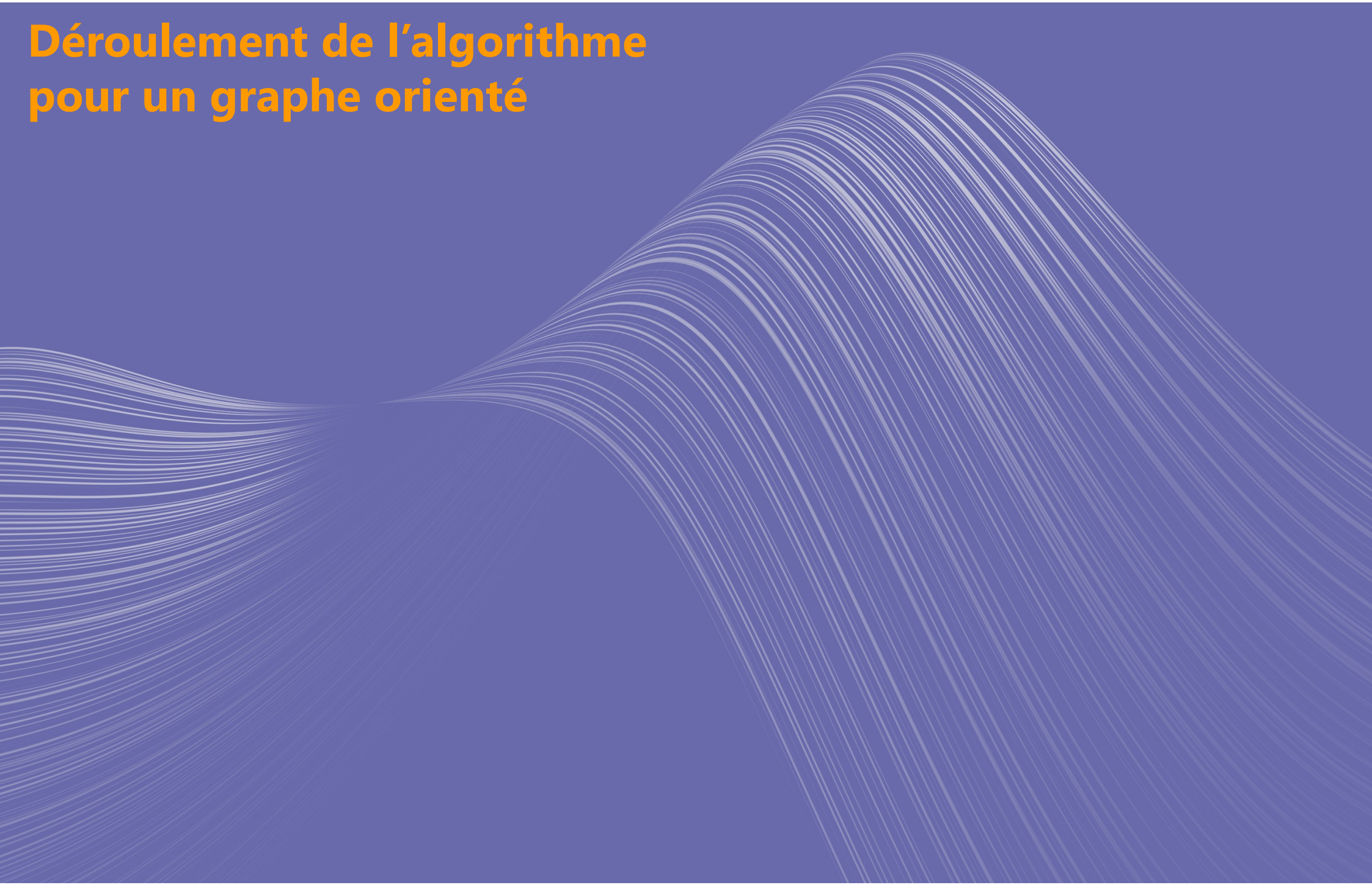
6-D

G

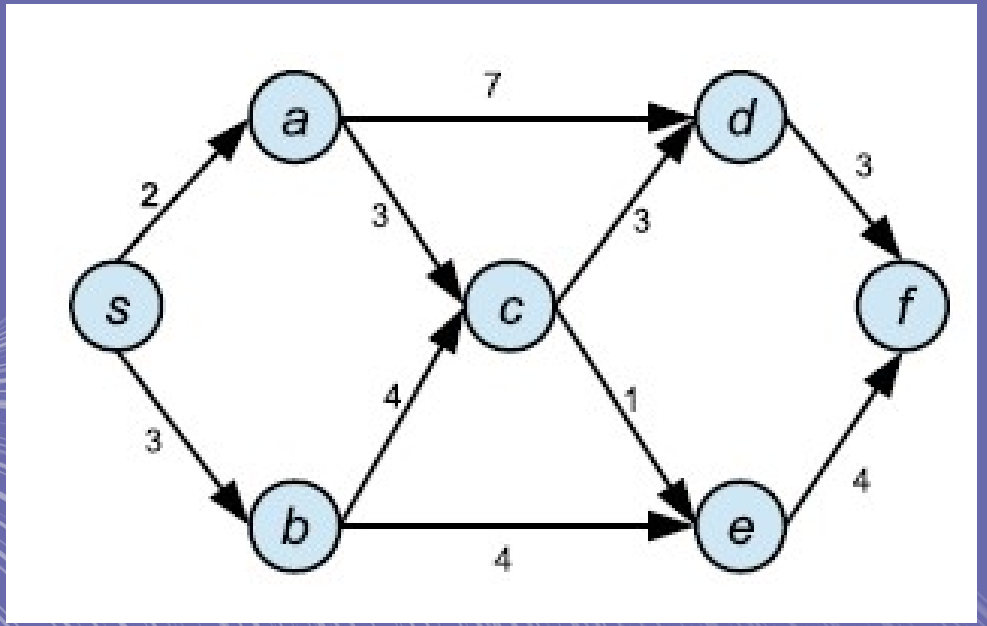


Pcc: A-B-D-G; d=6

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

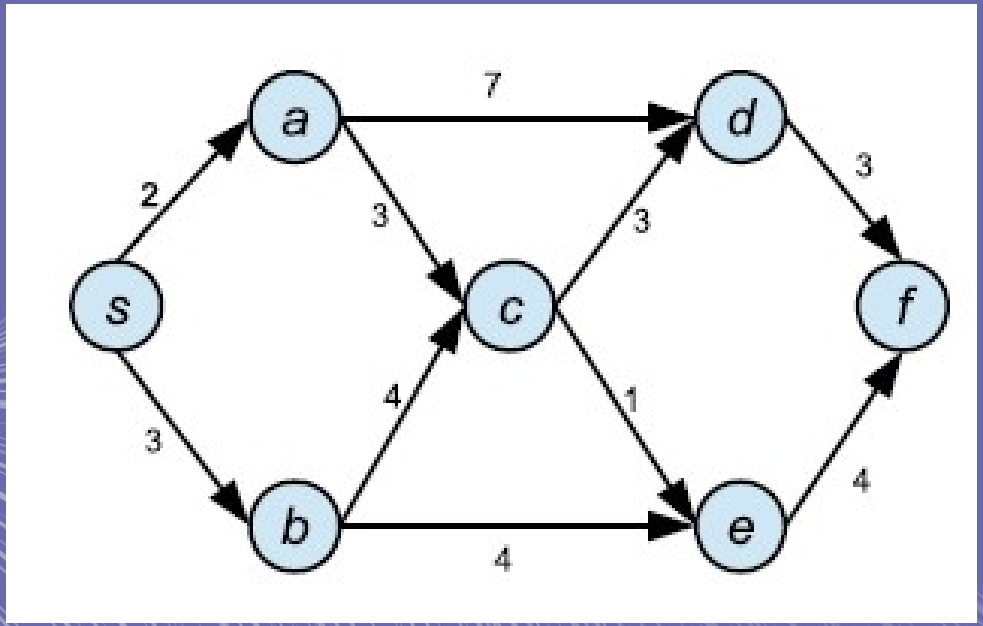


Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté



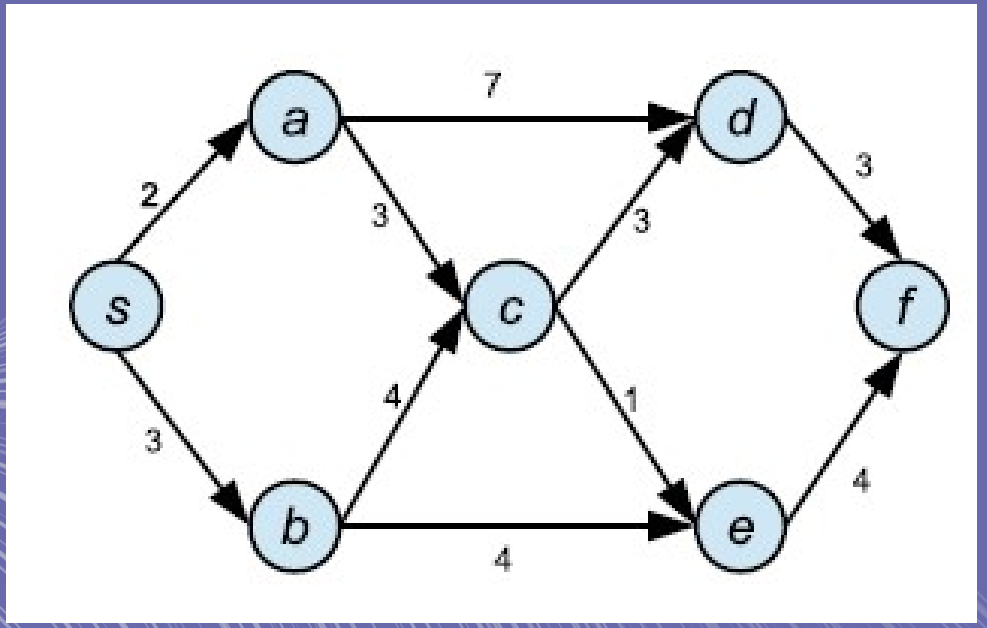
Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

7 sommets, il faut 6 itérations



Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

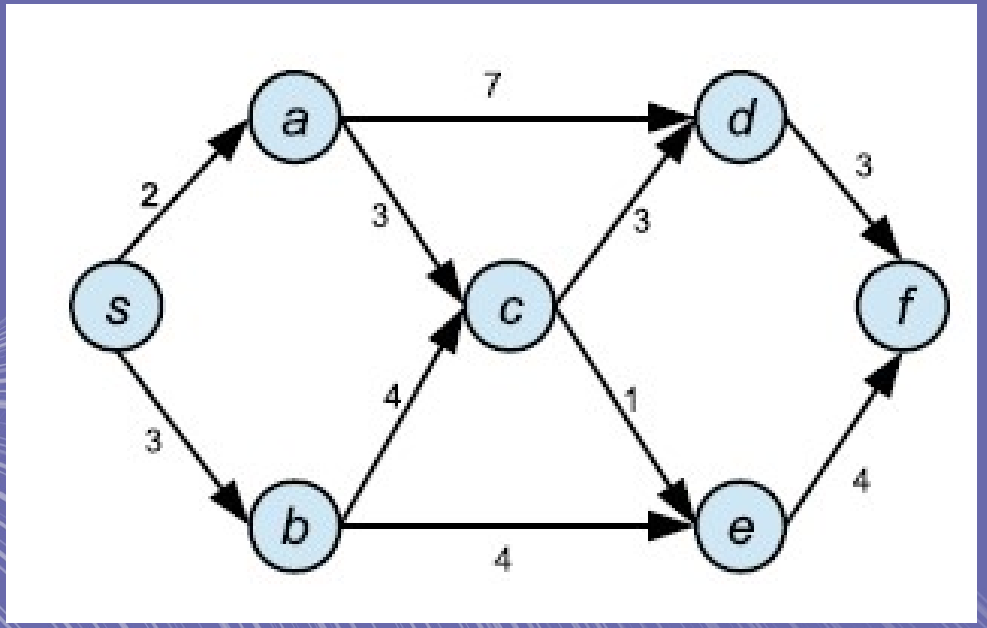
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

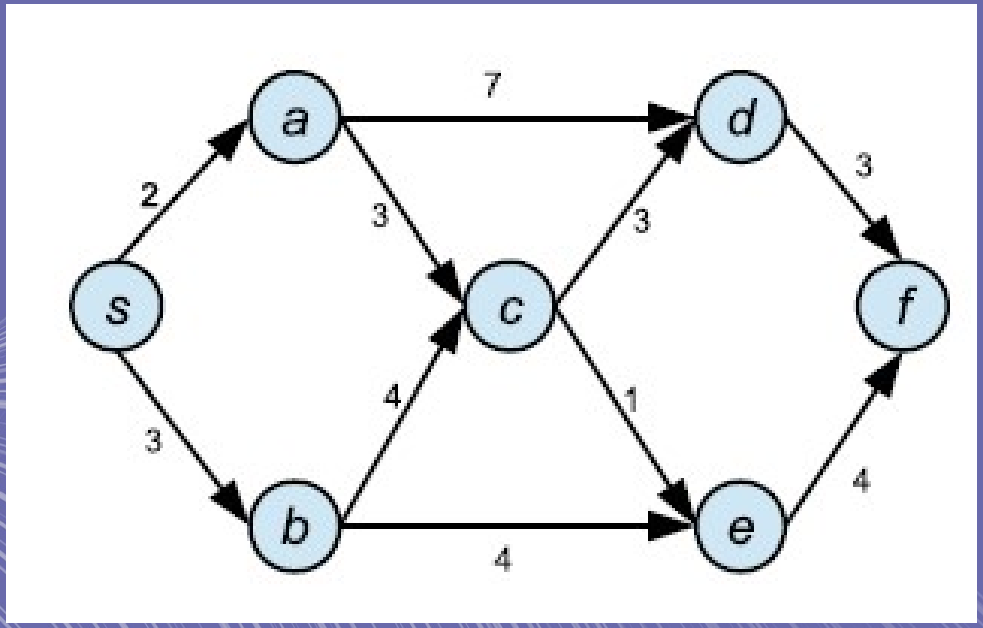
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0							

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

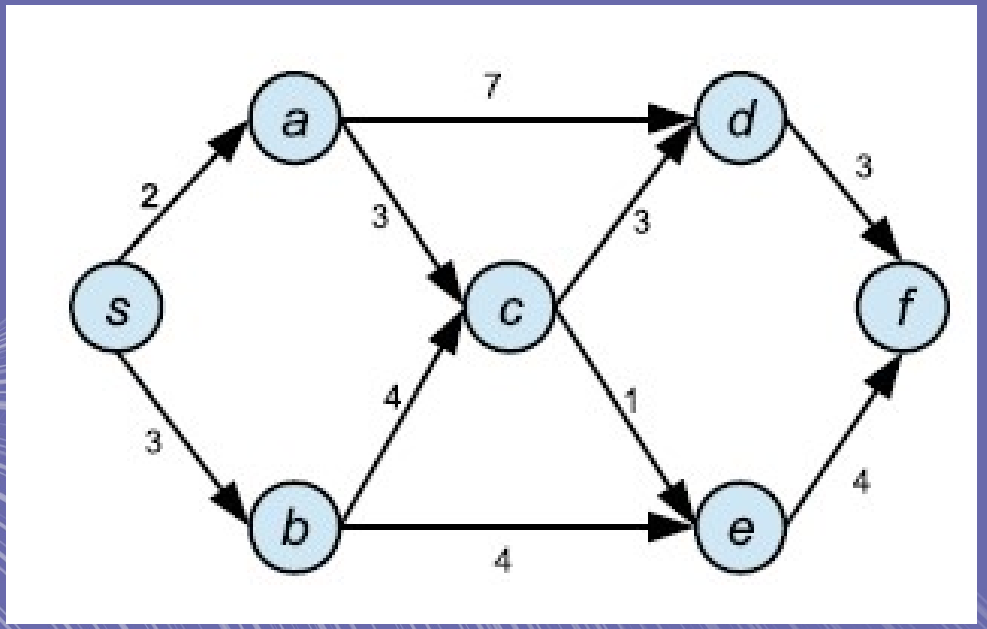
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0							
X							
X							
X							
X							
X							
X							

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

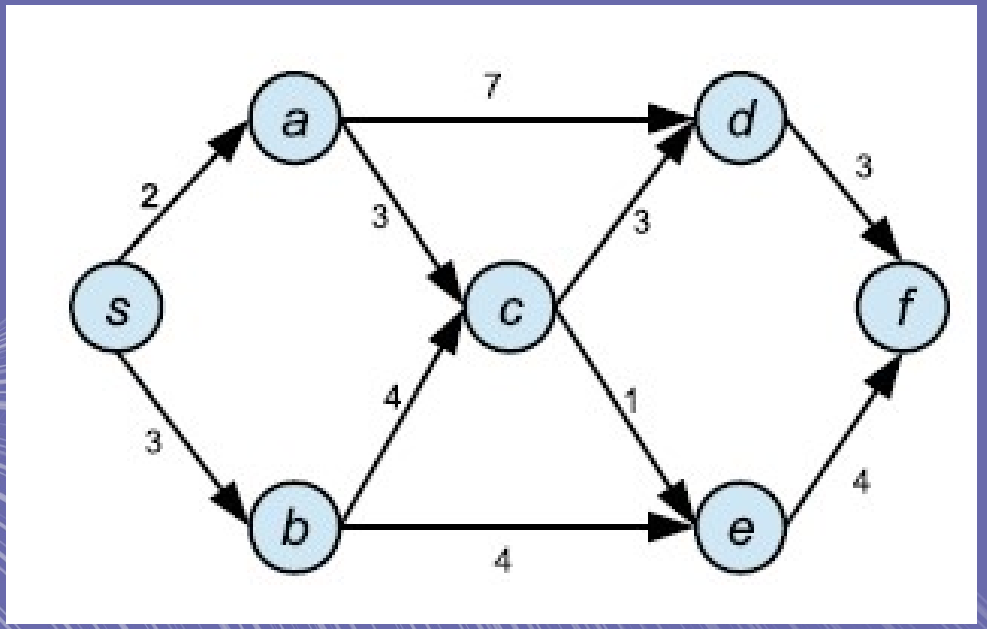
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s						
X							
X							
X							
X							
X							
X							

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

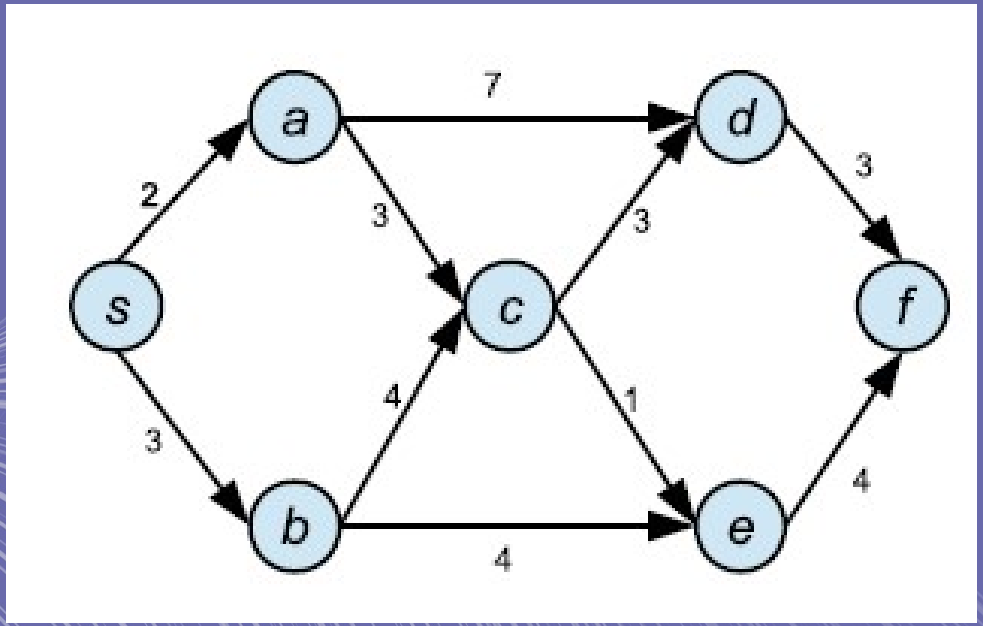
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s					
X							
X							
X							
X							
X							
X							

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

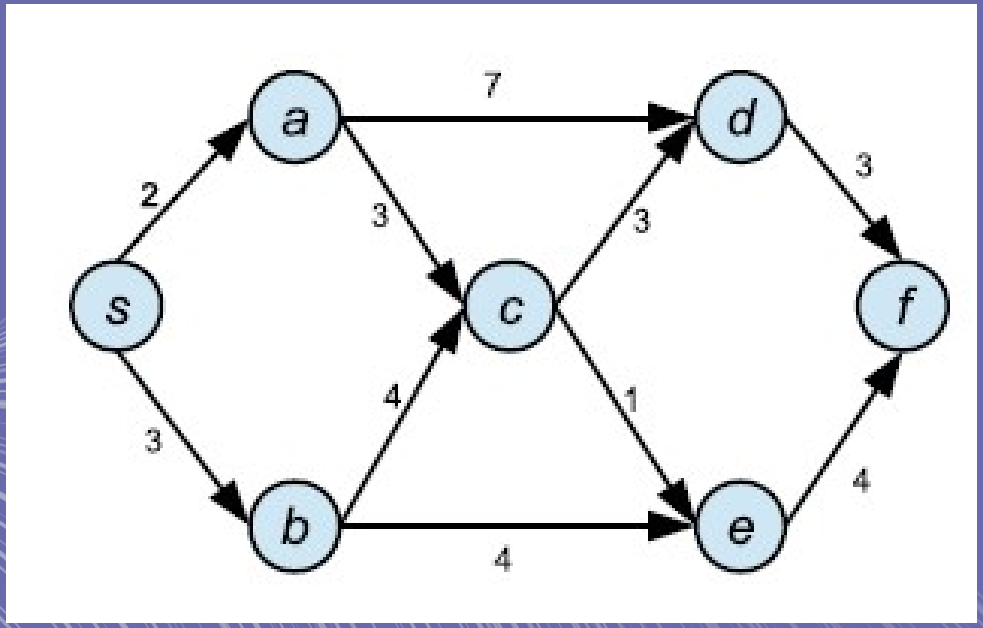
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X							
X							
X							
X							
X							
X							

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

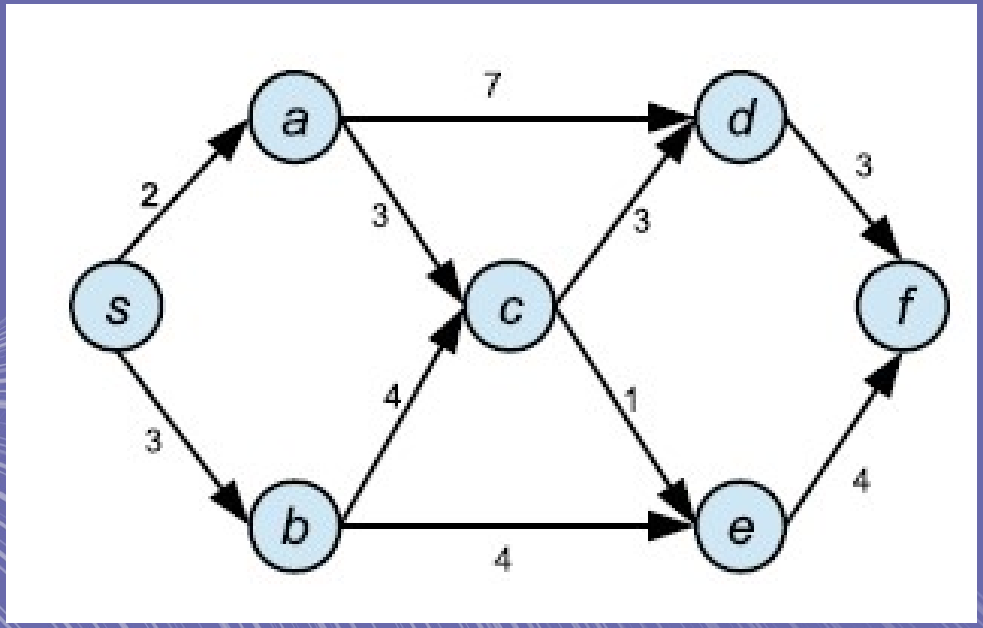
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**						
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

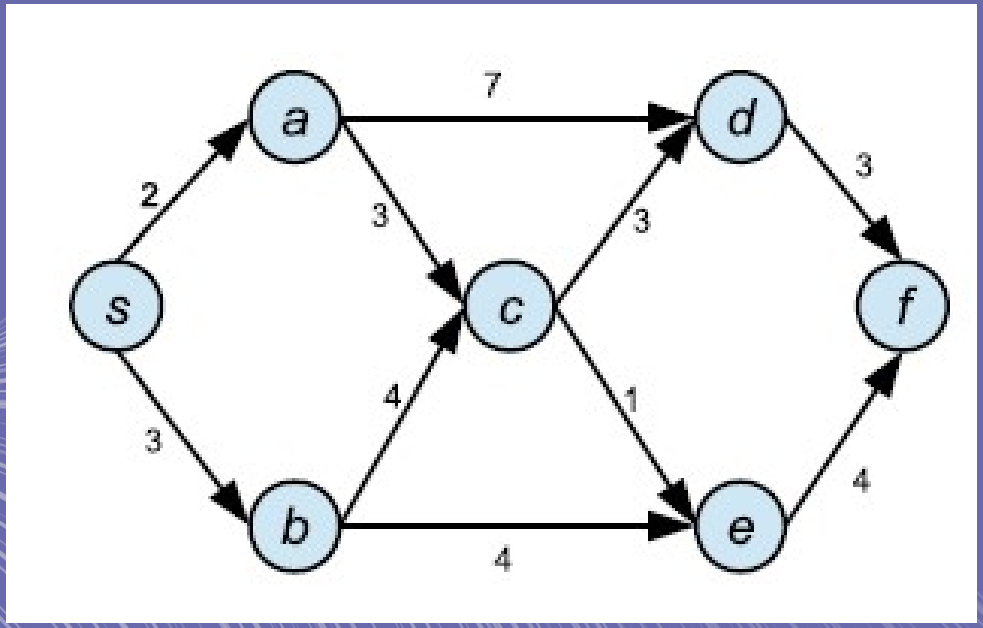
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**		5-a				
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

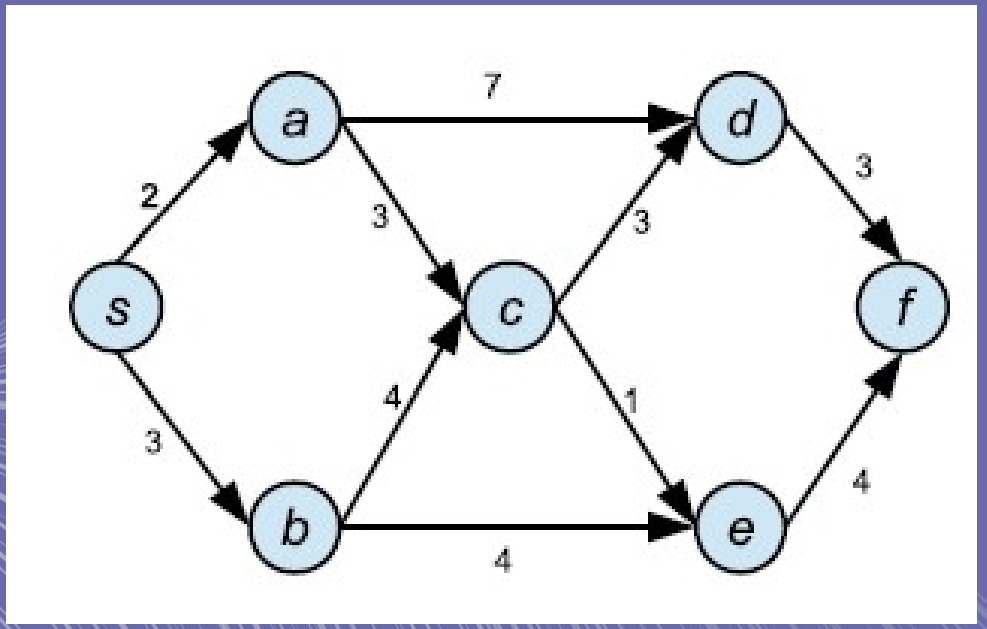
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**		5-a	9-a			
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

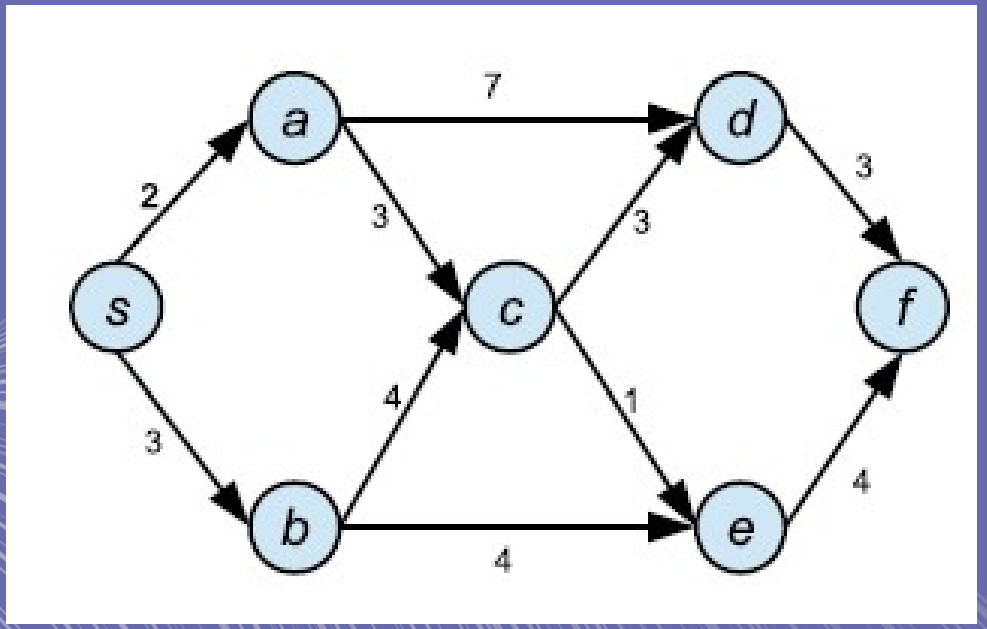
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						
X	X						

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

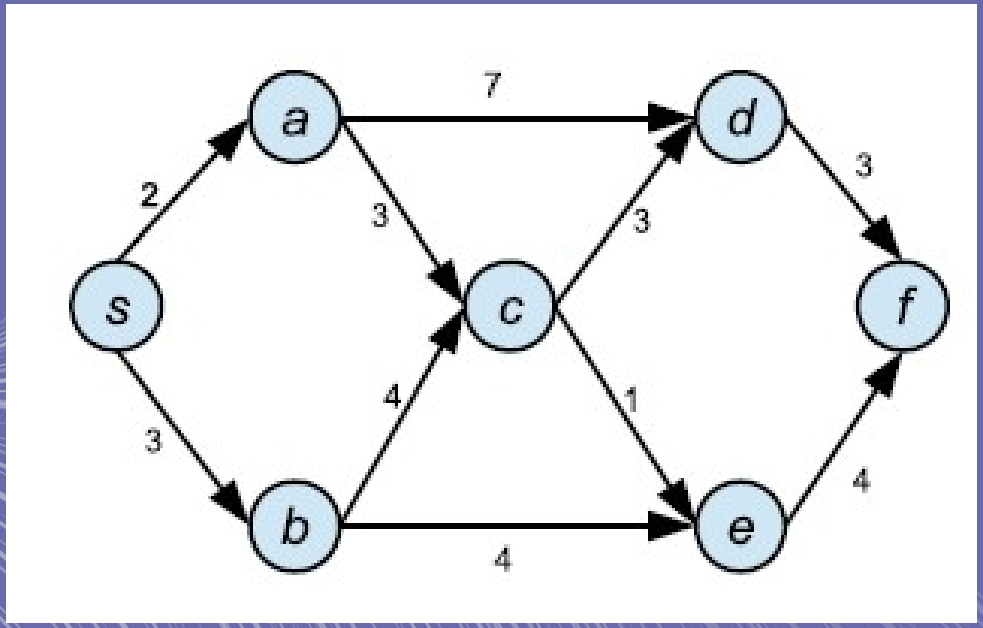
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**					
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

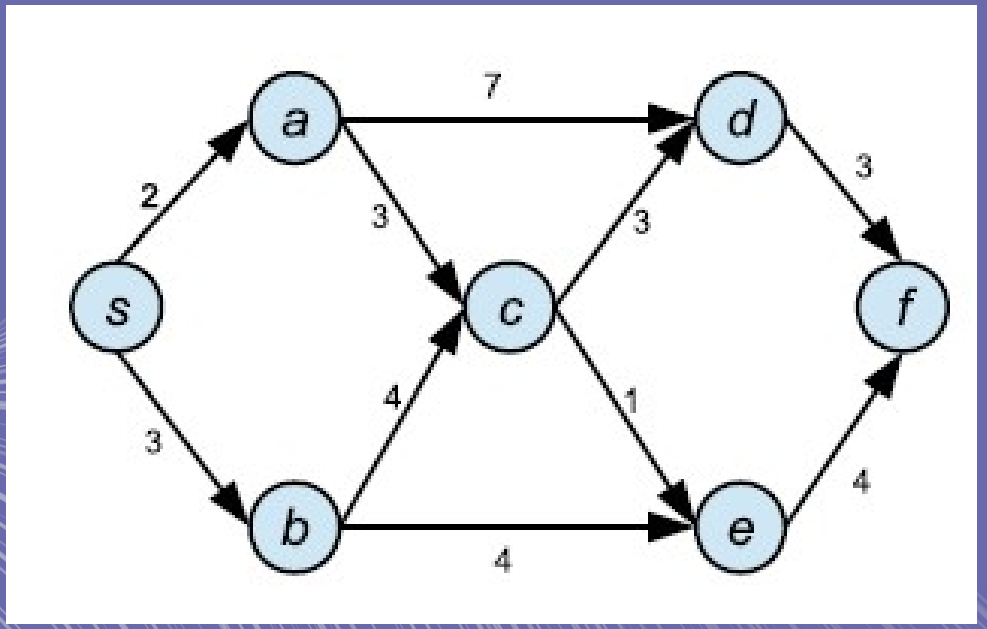
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b				
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

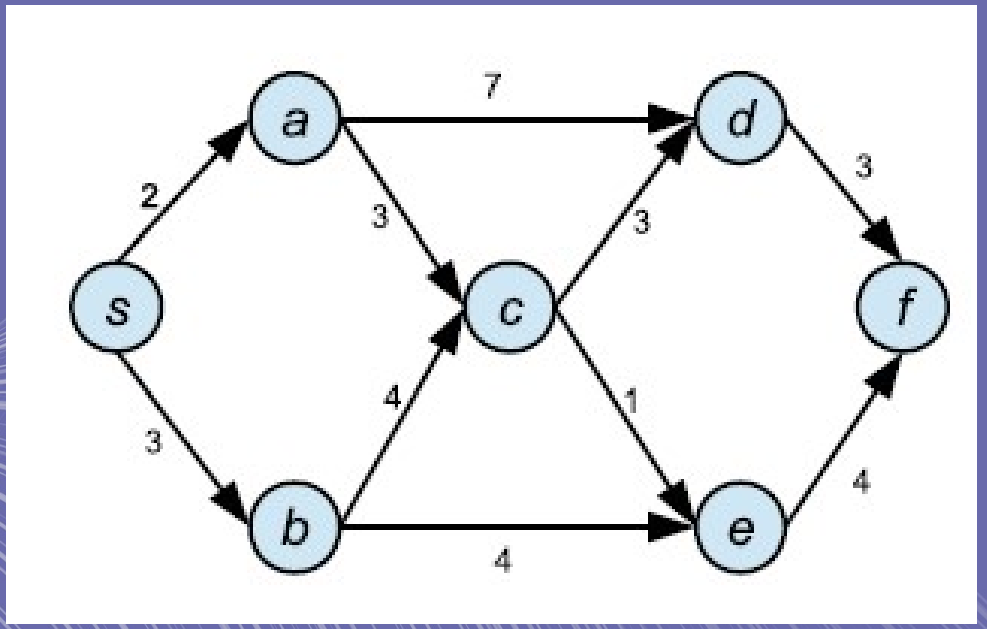
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b		7-b		
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

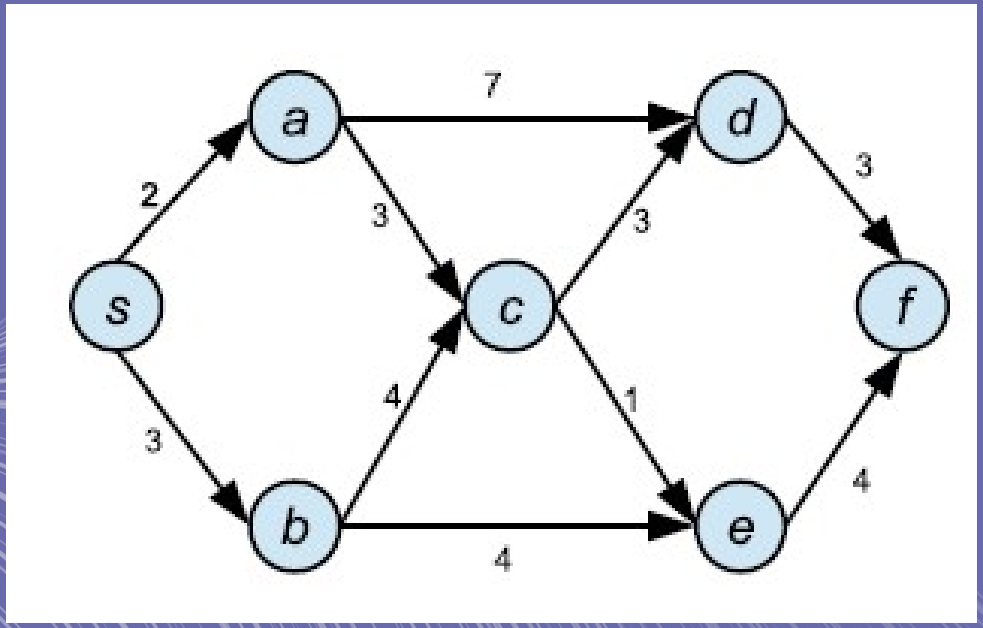
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					
X	X	X					

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

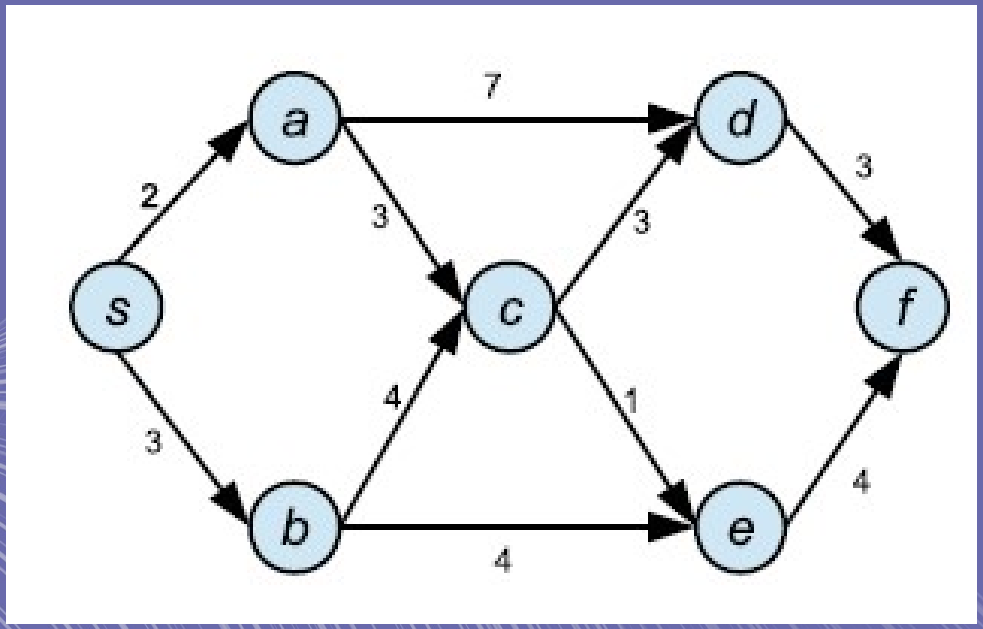
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**				
X	X	X	X				
X	X	X	X				
X	X	X	X				

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

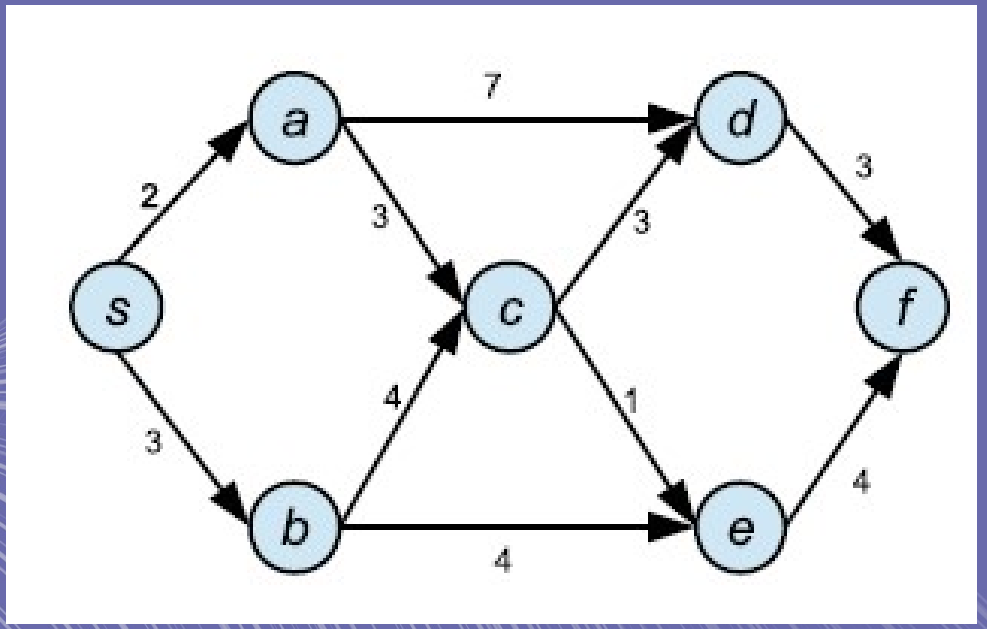
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c			
X	X	X	X				
X	X	X	X				
X	X	X	X				

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

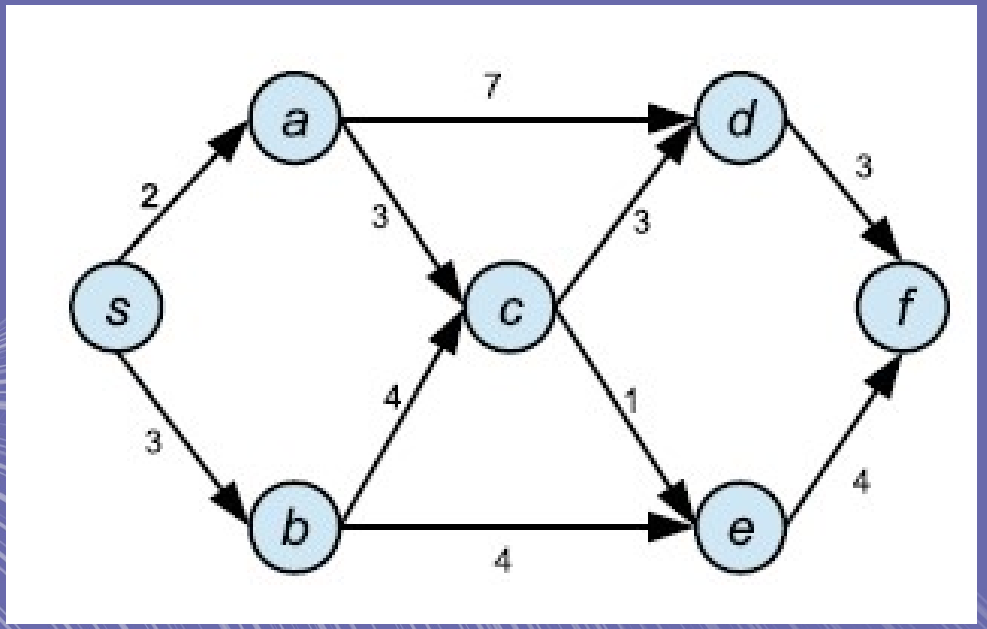
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c		
X	X	X	X				
X	X	X	X				
X	X	X	X				

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

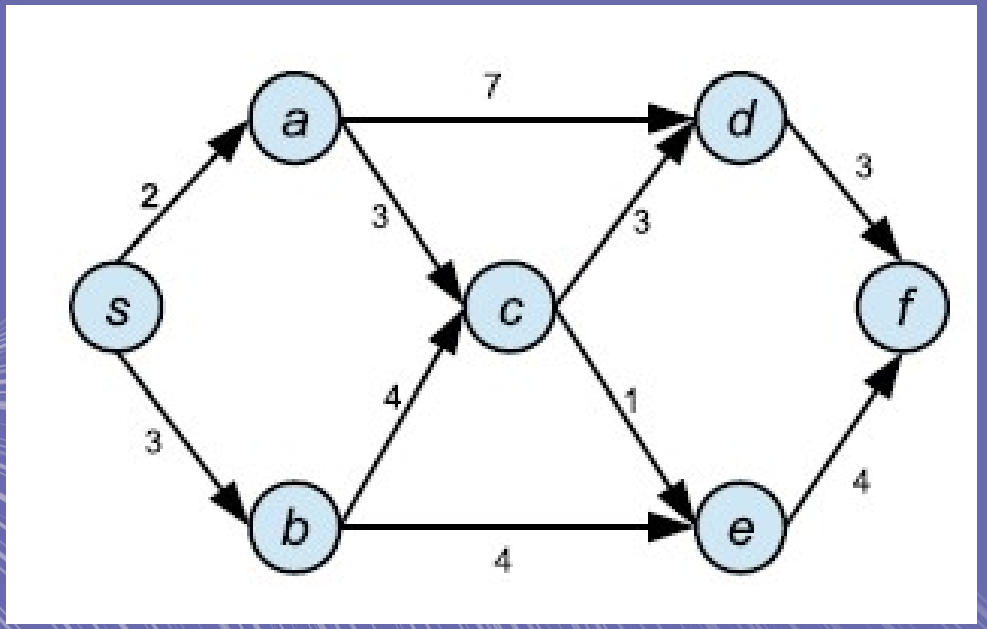
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X				
X	X	X	X				
X	X	X	X				

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

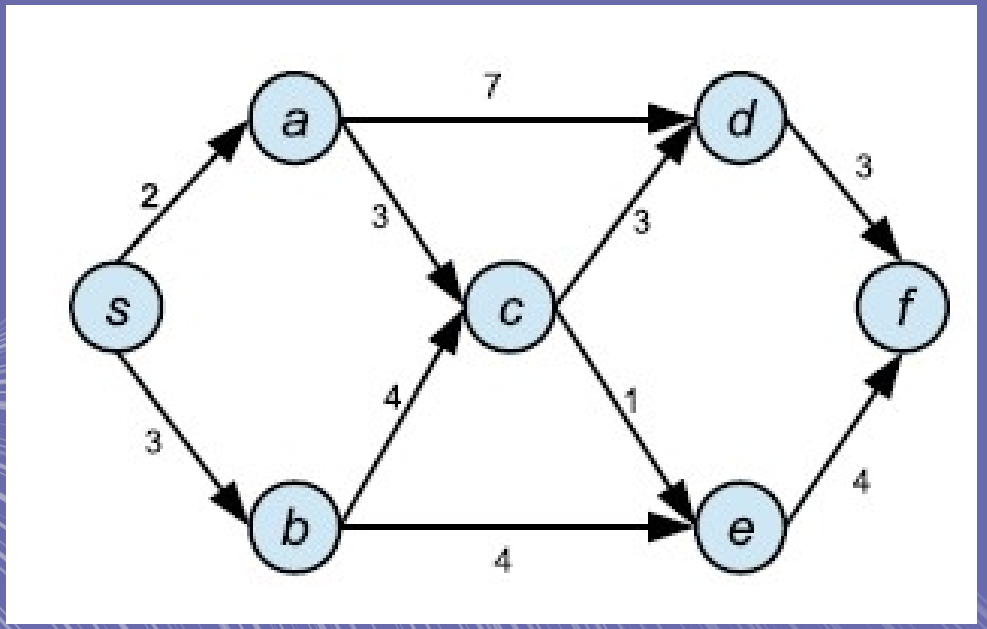
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X		**6-c**		
X	X	X	X		X		
X	X	X	X		X		

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

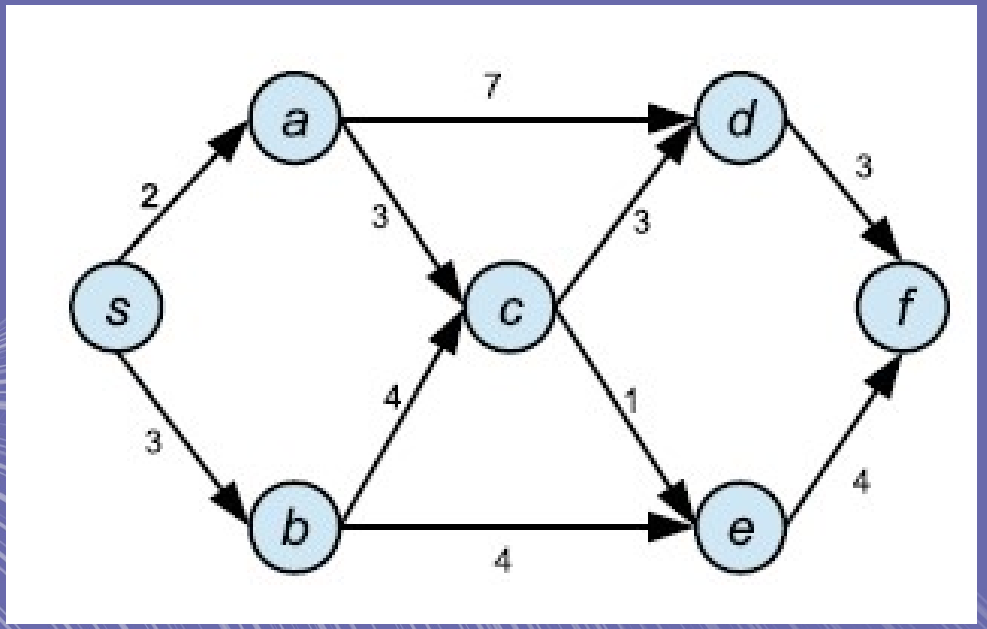
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X		**6-c**	10-e	5
X	X	X	X		X		
X	X	X	X		X		

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

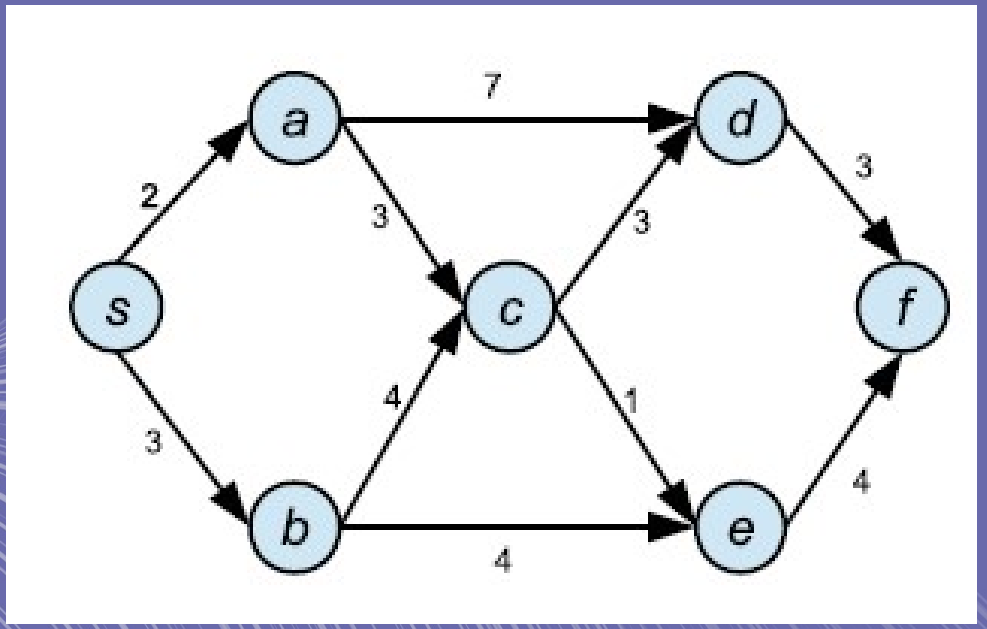
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X		X		
X	X	X	X		X		

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

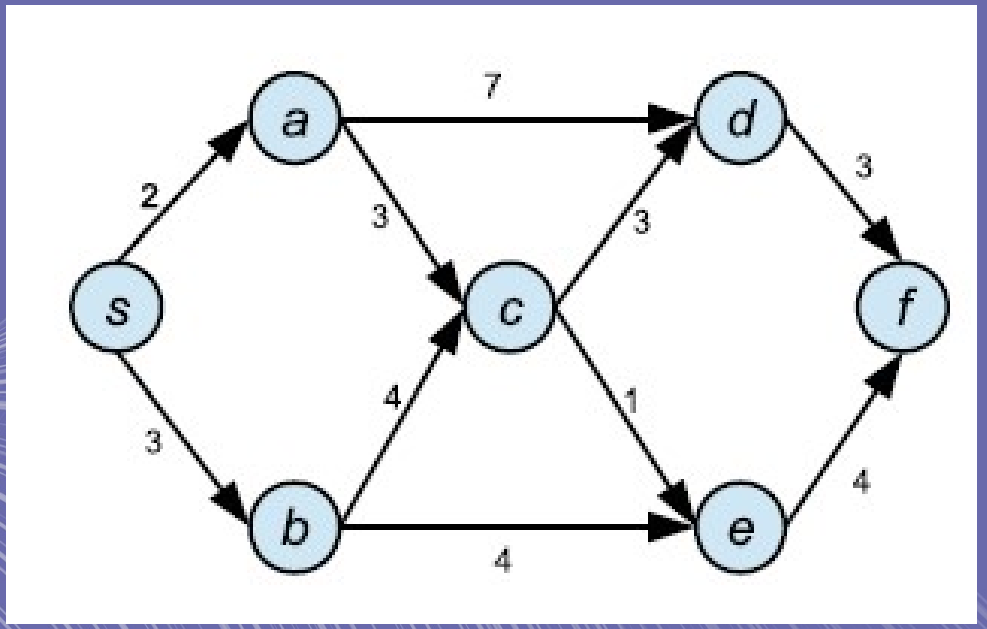
7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X		
X	X	X	X	X	X		

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

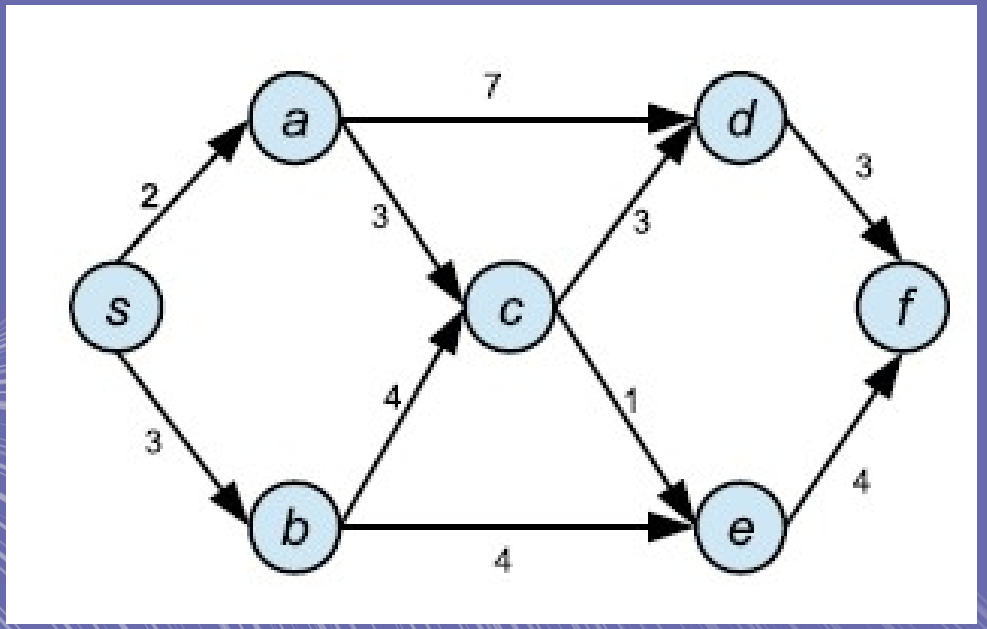
7 sommets, il faut 6 itérations



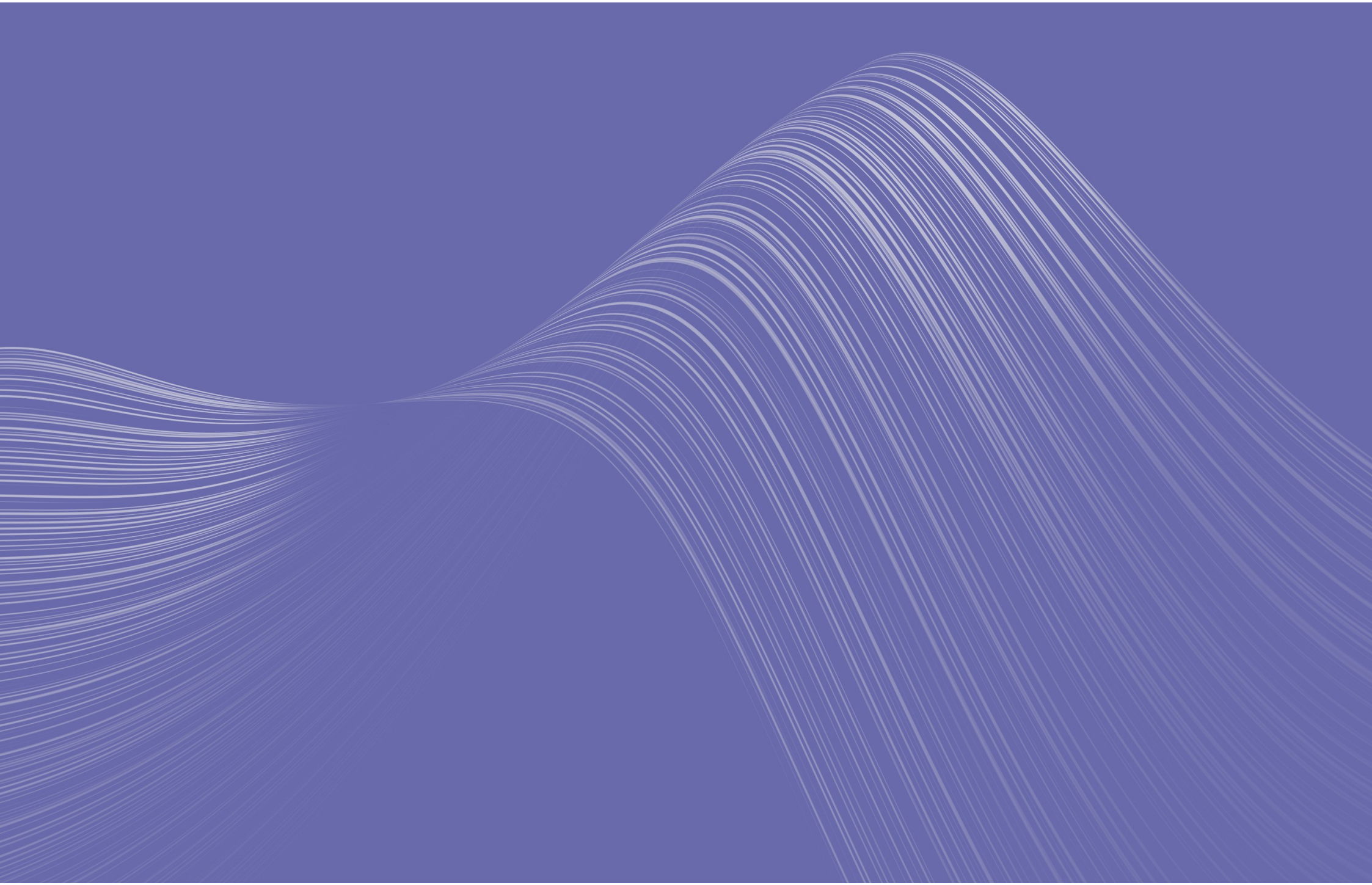
s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X		

Déroulement de l'algorithme pour un graphe orienté

7 sommets, il faut 6 itérations



s	a	b	c	d	e	f	Etapes
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	



L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	s-b	s-c	s-d	s-e	s-f
Longueur						
Trajet						

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2					
Trajet						

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3				
Trajet						

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5			
Trajet						

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8		
Trajet						

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	
Trajet						

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
Trajet						

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	a					
Trajet						

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s					
	a					
Trajet						

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s					
	a					
Trajet	**s-a**					

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s					
	a	b				
Trajet	**s-a**					

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s				
	a	b				
Trajet	**s-a**					

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s				
	a	b				
Trajet	**s-a**	**s-b**				

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s				
	a	b				
			c			
Trajet	**s-a**	**s-b**				

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s				
	a	b	5-a			
			c			
Trajet	**s-a**	**s-b**				

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s			
	a	b	5-a			
			c			
Trajet	**s-a**	**s-b**				

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s			
	a	b	5-a			
			c			
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**			

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s			
	a	b	5-a			
			c			
				d		
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**			

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s			
	a	b	5-a			
			c	8-c		
				d		
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**			

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s			
	a	b	5-a	5-a		
			c	8-c		
				d		
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**			

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s		
	a	b	5-a	5-a		
			c	8-c		
				d		
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**			

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s		
	a	b	5-a	5-a		
			c	8-c		
				d		
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**	**s-a-c-d**		

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s		
	a	b	5-a	5-a		
			c	8-c		
				d	e	
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**	**s-a-c-d**		

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s		
	a	b	5-a	5-a		
			c	8-c	6-c	
				d	e	
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**	**s-a-c-d**		

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s		
	a	b	5-a	5-a	5-a	
			c	8-c	6-c	
				d	e	
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**	**s-a-c-d**		

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s	2-s	
	a	b	5-a	5-a	5-a	
			c	8-c	6-c	
				d	e	
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**	**s-a-c-d**		

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s	2-s	
	a	b	5-a	5-a	5-a	
			c	8-c	6-c	
				d	e	
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**	**s-a-c-d**	**s-a-c-e**	

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s	2-s	
	a	b	5-a	5-a	5-a	
			c	8-c	6-c	
				d	e	
						f
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**	**s-a-c-d**	**s-a-c-e**	

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s	2-s	
	a	b	5-a	5-a	5-a	
			c	8-c	6-c	
				d	e	10-e
						f
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**	**s-a-c-d**	**s-a-c-e**	

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s	2-s	
	a	b	5-a	5-a	5-a	
			c	8-c	6-c	6-c
				d	e	10-e
						f
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**	**s-a-c-d**	**s-a-c-e**	

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s	2-s	
	a	b	5-a	5-a	5-a	5-a
			c	8-c	6-c	6-c
				d	e	10-e
						f
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**	**s-a-c-d**	**s-a-c-e**	

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s	2-s	2-s
	a	b	5-a	5-a	5-a	5-a
			c	8-c	6-c	6-c
				d	e	10-e
						f
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**	**s-a-c-d**	**s-a-c-e**	

L'algorithme permet d'obtenir un plus court chemin de s à f, mais également un plus court chemin de s à chacun des autres sommets (a, b, c, d, e).

s	a	b	c	d	e	f	Etap
0	2-s	3-s	+∞	+∞	+∞	+∞	1
X	**2-s**	+∞	5-a	9-a	+∞	+∞	2
X	X	**3-s**	7-b	+∞	7-b	+∞	3
X	X	X	**5-a**	8-c	6-c	+∞	4
X	X	X	X	+∞	**6-c**	10-e	5
X	X	X	X	**8-c**	X	11-d	6
X	X	X	X	X	X	**10-e**	

PCC						
	s-a	**s-b**	**s-c**	**s-d**	**s-e**	**s-f**
Longueur	2	3	5	8	6	10
	2-s	3-s	2-s	2-s	2-s	2-s
	a	b	5-a	5-a	5-a	5-a
			c	8-c	6-c	6-c
				d	e	10-e
						f
Trajet	**s-a**	**s-b**	**s-a-c**	**s-a-c-d**	**s-a-c-e**	**s-a-c-e-f**